公共财政学

2026 年秋季学期　第 1 场选题：外部性与公共品

烟花爆竹管制中的工具选择
一个价格工具为何三十年未被校准

组别：第 ___ 组　成员：5 人

成员（姓名待填）	具体贡献
姓名（阿克苏）	选题论证与研究设计；政策库框架与判定规则；空气质量数据采集与面板构建
姓名（丹东）	34 城大气污染防治方案全文取证；政策文本的证据分档与更正
姓名（丹东）	执法成本数据采集（21 城）；成本侧口径核定
姓名（武汉）	文献检索与 DOI 核验；附录 B 取证表整理
姓名（贵阳）	图表制作与图注；正文排版与校对
全体	研究问题、实证策略、结果解释与结论由五人共同讨论确定

数据与代码：本仓库 `essay-project/`　最后编译日期：2026 年 11 月 4 日

摘　要

烟花爆竹燃放是高度时间集中、高度空间局部的消费负外部性。中国同时握有全国统一的从价消费税（税目“鞭炮、焰火”，15%，1994 年起征、三十余年未调整）与市级禁放限放。本文问：为什么后者被不断叠加，而前者从未被重新校准？

用 389 城、2015—2026 共 12 个春节窗口的逐小时数据，本文测出：306 城平衡面板上，正月初一 $PM_{2.5}$ 较节前基线平均高 43.1 $\mu g/m^3$，中位 28.1，城际差异极大。SO_2 与 $PM_{2.5}$ 同向抬升，NO_2 因假期效应反向下降。

因果识别失败并如实报告：可用的市级切换城市仅 6 个，其中 5 个（河南 2023）目前只有二手来源、1 个经一手核实（另有一个证据档不足、已排除），**89% 的城市-年没有政策记录**；安慰剂结果变量显著；安慰剂“日”扫描中初一不显著而无关日显著。根因之一是禁令与同期工业减排同文下达。这不构成“禁放无效”的证据。

最后比较两类工具的**解析度**。方差分解显示：城市间占 22.0%、年份间占 12.7%、城市 × 年份占 65.3%——全国统一税率在构造上只对应一个常数。ERA5 气象匹配进一步表明，省 × 年成分在除夕与前一天上同样存在、甚至更大，**它不是初一特有的**。要紧的是，这不是“价格工具对数量工具”之别：一个市级、逐年的从价税同样能对准。**真正的约束是设定层级与设定频率**。因此本文认为，既有文献“提高税率”的主张即使成立也不充分。庇古校准也给不出稳健比值（跨三个数量级），其失败与上述分解指向同一件事：对该源，“每公斤的边际损害”无法被一个全国统一的税率表达。

关键词：外部性；工具选择；庇古税；命令控制型规制；烟花爆竹

1 引言

燃放烟花爆竹会在一夜之间把一座城市的 $PM_{2.5}$ 推高数倍。这件事在公共财政学的框架里有两点值得注意。

第一，它是**消费**产生的负外部性，不是生产。清洁空气是非排他、非竞争的公共品，燃放者不会把对同城居民的损害计入自己的决策，因此市场供给必然不足，**政府干预有明确的效率理由**。这也排除了绝大多数环境政策工具惯用的着力点——你无法对烟囱加装除尘器，也无法要求消费者“清洁燃烧”；唯一的减排方式是不烧。

第二，它的损害在时间与空间上都极端集中。集中于一年之中的十几个小时，集中于城市内部的居民区。绝大多数环境外部性是弥散的、连续的、按年计量的；这一个不是。

中国对这件事有两套并行的制度安排。

一套是**价格工具**。消费税税目“鞭炮、焰火”按 15% 从价征收，在生产、委托加工与进口环节缴纳。该税目自 1994 年 1 月 1 日消费税开征时即已存在，是 1993 年《消费税暂行条例》原始 11 个税目之一。2006 年 4 月那次把消费税明确转向资源节约与环境保护的调整，新增并给出环保理由的是木制一次性筷子与实木地板，**没有触及该税目**。1994 年该税目的税率同样是 15%。也就是说，**这个带着环境理由设立的价格工具，三十余年没有被重新校准过一次**。

另一套是**数量工具**。自 1990 年代起，各城市陆续出台禁放、限放规定；2017 年国家大气污染防治方案曾明确要求各城市制定禁放限放方案，2023 年的国家方案则删去了这一条，城市层面的管控转而挂靠在地方自行印发的大气污染防治文件中。34 个城市的文件取证显示，2023 年之后城市写不写这一条，是地方自主选择的结果，而不是上级的硬性要求（见第 2 节）。但同一时期，河南、山西多城又由禁改限，部分由法工委的合法性审查触发——**同一个工具在六年内先加码、后回摆，而税率从未动过**。

这不是一个“某项政策有没有效”的问题，而是一个关于**工具形式**的一般性问题：当损害的变异集中在城市与时间两个维度、而工具的设定层级与适用维度与之不匹配时，会出现什么后果。烟花爆竹只是一个恰好把这一矛盾放大到可见程度的场景。

于是本文的问题可以写成一句话：**在已经存在一个价格工具的情况下，为什么地方政府先持续叠加、后又集体退出数量工具，而那个价格工具却三十年未被调整？**

先给一个可以在数据上直接检验的判据。把春节尖峰的变异按城市与年份分解：城市间占 22.0%，年份间占 12.7%，城市 × 年份占 65.3%（其中约 30 个百分点是省 × 年的共同冲击，35.2% 是城市特有）。一个全国统一、按年适用的税率在构造上只对应一个常数——**它不是不够高，而是没有对应的维度**。

本文的回答分三步。

第一步是测量外部性本身。用 389 个城市、2015—2026 共 12 个春节窗口的逐小时数据，本文刻画出尖峰的量级、位置、城际异质性与污染物结构，并进一步把尖峰增量在城市与年份两个维度上做方差分解。这一步不依赖任何政策变异，因此不受后文识别失败的影响，构成本文最硬的部分。

第二步是尝试因果识别，并报告它的失败。本文用交错双重差分估计禁放对初一日均 $PM_{2.5}$ 的影响。结论是这个设计**拿不出可信的估计**。失败的证据是递进的：可用作识别的市级切换城市只有 6 个，其中 5 个仅有二手来源（另有一个证据档不足、已排除），且三类切换方向不一；89% 的城市-年没有政策记录；安慰剂结果变量显著；安慰剂“日”扫描显示估计量对燃放日没有亲和性；而根因在于禁令总是与同期的工业减排方案同文下达，二者在数据上不可分离。

第三步是回到工具本身。本文主张，问题的关键不在税率高低，而在**工具的解析度**——具体说，是设定层级与设定频率。一个全国统一、按年适用、在生产环节征收的从价税，无论税率定得多高，都无法区分“哪个城市”“哪一天”；而一个市级、逐年的从价税可以——**所以这不是价格工具与数量工具之别**。而第 5 节的测量恰恰显示，损害的大部分变异落在城市 × 年份这一维度上。**提高税率改变的是价格水平，不改变工具的解析度**。

两类工具放在一起看，可以得到一句概括：**税的成本看得见，收益看不见；禁令的成本看不见，效果也看不见**。政府选的是后者——不是因为它更优，而是因为它两头都不必被看见。这是全文的骨架，也是第 3.4 节要展开的机制。

第三步也构成对既有文献的正面回应。中文财税文献对“鞭炮、焰火”税目并不陌生：安体富、樊勇（2006）把它列入“过度消费危害人类健康、社会秩序和生态环境的特殊消费品”，并建议调高税率；庞凤喜、王绿荫（2020）明确写“鞭炮焰火……消费税税率偏低”，主张提高税率并后移征税环节。本文不否认既有文献对税负水平的判断可能有道理，但本文的校准给不出方向；即使退一步承认税率偏低，问题也不在水平：如

果约束条件是解析度而非价格水平，那么提高税率改变的是价格水平，不改变解析度；它仍可能是一个粗糙的平均抑制信号，但不能替代解析度改革。

本文的贡献因此不是“第一次研究这个问题”——既有文献已经用全国面板做过春节污染（Li et al., 2025；Chen et al., 2022），也已经多次点名这个税目。本文的贡献是三点：把外部性的**时间—空间结构**测准，并给出一个可复算的方差分解；如实报告一次**失败的因果识别**及其结构性原因；把“工具成本的可见性”这一已有框架（Beiser-McGrath et al., 2023；Harrington et al., 2004；Oates & Baumol, 1975）应用到一个新的工具对与新的场景上。

2 制度背景

2.1 价格工具：一个三十年未动的税目

现行消费税对“鞭炮、焰火”按 **15% 从价**征收，纳税环节为生产、委托加工与进口。以下四项事实构成本文制度背景的骨架，其证据档如下。

表 1 价格工具的四项制度事实与证据档

事实	证据档
税目“鞭炮、焰火”，从价 15%，生产 / 委托加工 / 进口环节缴纳	一手：国家税务总局 12366 口径与现行税目税率表
该税目为 1993-12-31《消费税暂行条例》原始 11 个税目之一，1994-01-01 起征；**不是** 2006 年新增	一手
2006-04-01 财税〔2006〕33 号新增木制一次性筷子（5%）与实木地板（5%），**未改动该税目**	一手
1994 年该税目税率同为 15%	地方政府网站转载的条例附表（11 个税目，鞭炮焰火第 6 项）与两份商业数据库一致；**中央站点原件未调取**

这里必须纠正一个常见的误记：该税目**不是** 2006 年那一轮“绿色化”调整的产物。它比那一轮早十二年，而且那一轮并没有碰它。1993 年设置该税目时，应税消费品被分类，**第一类即“过度消费危害人类健康、社会秩序和生态环境的特殊消费品——如烟、酒、鞭炮、焰火”**，理由写作“寓禁于征”。也就是说，**环保理由从一开始就在，而且排在第一位**——这一点与“这个税当初只是为了收钱”的直觉相反。（1993 年官方释义原件未调取；此处表述来自教科书与转载，**证据档为二手**。）

这个税目还有两个结构特征，比税率本身更值得注意。

一是出口免征。消费税对出口应税消费品免征，税基是国内销售。中国是全球最大的烟花爆竹生产国与出口国，出口量以十万吨计（2024 年约 40.8 万吨）。**占产量相当大一块的部分，完全不在这一税种的射程之内**。

二是从价而非从量。 15% 按销售额征收，而排放正比于火药质量。同样药量的廉价爆竹与高价礼花，税负可以相差数倍，污染却一样。**每单位污染对应的税负随产品结构任意变动**。这比任何关于税率的讨论都更能说明：这个税在设计上就不是对着污染量去的。

> 这两点合起来支持一个判断：**该税目在设立时带有环境理由，但其征收结构从未按环境目标设计过**。它是一条挂在一般消费税征管上的税目，不是一个环境工具。

2.2 数量工具：从上级要求到地方自主加码

禁放不是一开始就由地方自主决定的。2017 年的国家大气污染防治方案（环大气〔2017〕110 号）第 25 项要求“各个城市要制定烟花爆竹禁放限放严控方案，明确春节期间限放区域和允许燃放时间，有条件的城市建成区内全时段禁止销售、燃放烟花爆竹”。那一波禁放带有明确的上级要求色彩。

2023 年之后情况变了。本文对 34 个城市的大气污染防治方案做了全文取证，并与两份国家级文件对照：

- 《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24 号，39 项）**全文不含“烟花爆竹”**；
- 《京津冀及周边地区、汾渭平原 2023—2024 年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》（环大气〔2023〕73 号）**全文不含“烟花爆竹”**。

在这两份国家级文件均为零命中的背景下，34 个城市的表现是：

表 2　34 城大气污染防治方案中“烟花爆竹”的出现情况

口径	结果
方案中提到烟花爆竹管控（含只写半句话）	23 城（占取得原文的 30 城中的 77%）
写成独立编号任务	11 城（占 30 城中的 37%）
官方全文零命中（确证没有）	7 城：潍坊、太原、沈阳、鞍山、丹东、昆明、杭州
文件未找到（既不能算有，也不能算没有）	4 城：滨州、广州、东莞、绵阳

注：若把 4 个未取得原文的城市计入分母，则“提到”的比例为 $23/34 \approx 68\%$。两种口径都在附录 B 中列明；正文采用“取得原文的城市”作分母，与“未找到不等于没有”的纪律一致。

一处必须交代的限定。23 个“提到”里有 5 个来自 2023 年之前的文件（周口 2020、佛山 2017、石家庄 2021、武汉 2022、宝鸡 2022），它们可能反映的是 2017 年国家方案的要求，而不是 2023 年之后的地方自主选择。只看 **2023 年及以后印发**的 25 份可判定文件，仍有 **18 份提到（72%）**、**8 份独立列项（32%）**——与全样本比例接近，因此结论不是靠旧文件撑起来的。

样本性质。34 城是**便利样本**（山东河南 11、华南华东 11、华北 12），不是随机抽样。上述比例只描述这 34 城，**不能推广为“全国城市方案”**。

这就是本节的关键事实：2023 年之后，没有证据表明上级仍在统一要求。但省际表述高度同构，因此本文**不能区分“自主选择”与“文件仿写”**。同为“空气质量持续改善”类文件，太原、沈阳、鞍山、丹东四市完全没有，而西安把它升格为独立专项。

省级框架仍然塑造市级表述，这一点有两处一手对照：河北省级文件（冀政发〔2024〕4 号，26 项）中“烟花爆竹”只出现 1 次、是“秸秆禁烧”条的末句，唐山与石家庄的表述与之高度同构；湖北省级文件（鄂政发〔2024〕6 号，10 个专项行动）中只出现 1 次、位于“面源精细化”之内，武汉与宜昌的一句话结构与之同构。**上级不强制，但上级的措辞被下级沿用**。

加码与回摆。与加码同时发生的，是反向调整：河南 5 市在 2023 年 1 月由禁改限，山西在 2026 年废止 2020 年的“五禁”通告。extttpolicy/五城政策事实.md 记录的一条线索是，这一轮“禁改限”部分由**法工委的备案审查**触发，而非由生态环境部门发起。若如此，禁令的收紧与放松就都不完全由环境目标驱动；本文不检验这一机制，只把它记为制度背景。

2.3 一条完整的制度链路

东营提供了一条从环境考核文件到政府规章、再到实际收紧的完整链路。

《东营市 2023—2024 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（东营市生态环境委员会办公室 2023 年 11 月 16 日印发）把烟花爆竹列为 7 个专项行动之第（六）项，其第 18 项原文：

> **（六）烟花爆竹燃放管控专项行动**
>
> **18.** 2023 年 12 月底前，制定完成《东营市烟花爆竹燃放管理办法》，做好烟花爆竹禁限放立法衔接工作。严格落实烟花爆竹燃放相关管理规定，在禁止燃放区域、时段内实施禁燃禁放……（牵头单位：市公安局、市应急局、市司法局、市生态环境局）

那部《办法》就是 2024 年 1 月 2 日施行的东营市人民政府令第 208 号。其第十条规定“本市下列区域内**全年禁止**燃放烟花爆竹”，全文检索“除夕 / 正月初一 / 正月十五 / 限制燃放”均为 0 次——即取消了此前《暂行办法》（2021-09-22）给予的 7 天燃放豁免。

大气攻坚方案 → 市级政府规章 → 2024 年实际收紧，一条链完整闭合。这是本项目找到的唯一一份“环境考核文件直接下令制定禁令规章”的一手证据。它同时说明了禁令的制度位置：写在以生态环境部门为主的方案里、与量化工业减排指标同文下达；东营把市公安局列在牵头单位首位，但牵头单位各地不一（见下）。

但牵头单位各地不一：河南一侧由应急管理居首，合肥与宜昌由市生态环境局，佛山由市民族宗教局；南京 2024 版、宁波、青岛、南阳、周口、唐山、大连等未写牵头单位。**不得写成“由公安局牵头”**。

3 理论框架

3.1 外部性与公共品

燃放是消费产生的负外部性：燃放者获得效用，成本由同城居民在数小时内共同承担。清洁空气是非排他、非竞争的，因此即便不存在燃放，其供给也会不足。这两点解释了政府为什么干预，但不解释政府**用什么样的工具**干预。后者才是本文的问题。

3.2 价格与数量：Weitzman 条件

按 Weitzman（1974），在边际减排成本不确定的条件下，数量工具优于价格工具的条件是**边际损害曲线比边际减排成本曲线更陡**。

燃放的边际损害高度依赖时间（深夜、跨零点）、地点（密集居民区）与气象（静稳天气），在时间上近乎不连续：一年 365 天，损害集中在十几个小时。**若边际损害曲线确实比边际减排成本曲线更陡，Weitzman 条件就支持更接近数量型的工具**。但本文不把禁令等同于数量工具——它不设总量、不可交易、不可边际调整，更准确的定位是**地方层级的使用限制**；而燃放需求刚性强，边际减排成本曲线本身也可能很陡，**两条曲线谁更陡，本文不作为结论**。Weitzman 在这里的作用只是说明“损害越集中，数量型干预越有吸引力”；本文真正追问的不是价格与数量之别，而是**设定层级**之别。

3.3 解析度：一个可操作的定义

上面这句话在文献里常以比喻出现。本文把它写成一个可以直接计算的对象。

设损害（或本文实际测量的尖峰增量）$D(c,t)$ 定义在城市 c 与年份 t 上，总方差为 σ^2。任一政策工具都会在 (c,t) 空间上诱导一个**划分** $\mathcal{P}$：同一个格子内的所有 (c,t) 只能被施加同一个政策参数——同一个税率、同一个禁令强度。定义该工具的**解析度损失**为

$$L(\mathcal{P}) \;=\; \mathbb{E}\big[\,\mathrm{Var}\,\big(D \mid \mathrm{cell}\big)\big] \;=\; \sigma^2 \;-\; \mathrm{Var}\,\big(\mathbb{E}[D \mid \mathrm{cell}]\big). \tag{1}$$

L 就是“工具够不到的那部分变异”。它有三个直接的性质：

1. **全国统一、按年适用的从价税**只有一个格子，$\mathbb{E}[D \mid \text{cell}]$ 是常数，故 L 等于总方差——**工具对损害的变异完全没有分辨率**。注意，换成市级、逐年的从价税，L 同样降到 0：这里的分辨率缺口是**设定层级**的属性，不是“价格工具”的属性。

2. **把税率按城市设定**（仍由中央统一）得到 $|C|$ 个格子，L 降为总方差减去城市间方差。

3. **按城市 × 年份设定**得到 $|C| \times |T|$ 个格子，$L = 0$（在年度频率上）。市级禁放/限放之所以更接近这一端，是因为它同时划定地点与时段。

这个定义有三处必须说明的边界。第一，D 是**已实现**的损害，其中包含气象等不可预测成分；工具能利用的只是其中可预期的部分，因此 L 是一个**上界意义上的**分辨率缺口，不是可实现的福利损失。第二，禁令改变的不是价格而是可行集，把“禁令强度”映射为格子内的一个常数是一种简化。第三，式 (1) 只刻画“能否对准”，不刻画对准之后的效率——后者仍取决于 Weitzman 意义上的斜率比较。

尽管有这三处边界，L 的价值在于：**它把一个关于“工具形式”的定性判断，变成了可以用一份面板数据直接算出来的三个百分比**。第 5 节将给出这个计算。

3.4 工具成本的可感知性

第三块理论来自一个已有文献家族。Beiser-McGrath, Bernauer & Prakash（2023）在北京与新德里的实验发现，命令控制型工具之所以受欢迎，正因为它**把政策成本模糊化**（obfuscate policy costs），而市场型工具**强加可见的成本**（impose visible costs）。Harrington, Morgenstern & Sterner（2004）把“成本显现”列为比较工具的标准之一；Buchanan & Tullock（1975）指出在位污染者偏好有租金的配额而反对税；Oates & Baumol（1975）则指出，设配额可以“不负责任地严格”，但把税率提到同样效果很难不被注意到。

搬到本文的工具对上：**禁令的成本落在巡查、蹲守与查处的警力工时里，不进入任何价格，也不被单独核算；而加税的成本以涨价形式直接落在每个消费者身上**。因此政府比较的可能不是成本有效性，而是**成本的政治可见性**。

一个粗检验。 34 城取证表可以直接编码两个维度：牵头单位是否为公安或应急（执法型），以及禁放是否写成独立编号任务。在 23 个可判定的城市中：

（完整列联表见附录表 30。）

方向与成本可见性的预测一致：执法型牵头的城市更可能把禁放单列为一项任务。**但这同样符合一个更平常的解释**——公安与应急主管的事项，本来就更容易被写成独立任务。本文不能区分这两者；真正的检验需要执法成本数据，而那恰好不可得（第 7.3 节）。因此本节把它记为**一致性证据**，不记为检验。

这个概念不是本文发明的——本文的贡献是把它应用到一个新的工具对（全国从价消费税 vs. 市级禁放限放）与一个新的场景（中国烟花爆竹）。

3.5 记账规则

本文比较成本时遵循两条规则：**警力、人力、设备是真实资源成本**；**罚款与税收是转移支付，不计入社会净成本**。销售额的变化也不等于社会福利的变化。这两条会直接影响第 7 节的读法。

4 数据与测度

4.1 空气质量面板

数据为全国城市空气质量逐小时监测，覆盖 **389 个城市、2015—2026 共 12 个春节窗口**，指标包括细颗粒物 $PM_{2.5}$、可吸入颗粒物 PM_{10}、空气质量指数（AQI）、SO_2、NO_2、O_3 与 CO。

每个春节年份被展开为一个**相对日**窗口：以正月初一记为 `rel_day` $= +1$，覆盖 -7 至 $+7$。之所以以初一而非除夕为基准日，是因为实测的浓度峰值出现在**正月初一**，而不是除夕夜。这一点与“跨年燃放”的直觉略有出入，但对测度至关重要：若以除夕为峰，窗口内的高点会被系统性地错置一天。

基线定义为除夕前 7 日至前 2 日的日均值（`rel_day` $= -7$ 至 -2）。**主结果变量**为初一日均 $PM_{2.5}$ 与**尖峰增量**（初一减基线）。

本文同时使用两个样本，二者的区别在正文中必须始终标明：

表 3　两个样本口径与各自用途

口径	城市数	城市-年数	用途
平衡面板	306	$306 \times 12 = 3{,}672$	估计与方差分解的主口径；判据是初一与基线日均在全部年份俱全
非平衡面板	389	4,240	描述性统计的补充口径；判据是凡初一与基线俱全的城市-年均计入
作图画板	308	—	仅用于图形；判据是“该年可用天数 ≥ 13”

三个口径互不相同，混用会导致数字对不上。本文的处理是：**凡与估计有关的量一律用平衡面板（3,672）；凡描述“全国城市-年的分布”时，同时报告非平衡口径（4,240）并注明**。第 5 节的两组数字即按此规则给出。全样本城市-日共 63,515 行，属于 389 城非平衡面板（4,240 个城-年 × 15 日），不是作图画板。

4.2　政策库

`policy/policy.csv` 一行记录一次政策变动，字段包括政策类型（无专门管制 / 限放 / 禁放）、生效日期、地理范围（全市域 / 多个区县 / 仅中心城区）、罚则、发文主体与是否使用税收工具。**证据分档是硬性纪律**：只有核过一手来源的行才标 `verified=Y`，媒体摘要一律标 `N` 并注明来源性质。

这一纪律不是形式主义。政策库中曾出现三类错误：把“专项”人数当成“总量”的子集、数字正确但来源链接指向错误年份、来源链接失效且无存档。**三类都只能靠回原文发现，不能靠核对数字发现**。

4.3　政策文件的全文取证

对 34 个城市的大气污染防治方案逐份下载原文、归一化后检索“烟花爆竹”，记录命中位置、是否为独立任务、牵头单位。**“未找到”与“没有”被严格区分**：官方全文

零命中记为“确证没有”，文件本身未能获取的记为“未找到”，不计入分母。这一区分使 34 城的比例成为可辩护的数字，而不是检索能力的函数。逐城结果见附录 B。

4.4 执法成本数据

执法数据的采集结果与预期相反。原设计假定“官方通报几乎年年发”，因而可以构造逐城逐年的成本面板。实测三批、覆盖 21 个城市后，`cases` 字段只有 28 格有值，其中仅 8 格是“含违规燃放”的公安查处案件数，其余案由各异。山东 6 市呈**结构性稀疏**：淄博六年中四年市级通稿通篇无“烟花爆竹”四字；烟台六年市级通报从未给出“查处 X 起”；滨州 2024 年（全年禁放首年）市级通稿完全没有烟花爆竹内容。

结论：成本侧不能做逐城逐年面板。它能支撑的是存在性证据与少数城市的个案量级。这一结论改写了原设计，而它本身是本文的一个发现：**这项政策的执法成本极高，却系统性缺乏核算**。

5 外部性的量级与结构

本节是全文最硬的部分，因为它完全不依赖政策变异。

5.1 尖峰的位置与量级

图 1 给出春节窗口内日均 $PM_{2.5}$ 的事件研究剖面。作图使用 308 城的作图画板，**只取 2015—2019 与 2022—2026 两个年代**——2020、2021 因疫情停摆造成的水平位移过大而剔除；每个年代每个相对日约 1,540 个观测（308 城 $\times$ 5 年）。63,515 个城市-日属 389 城全样本，不用于此图。峰值出现在**正月初一**，随后快速回落。图 1(b) 给出四种污染物的指数化剖面（以 `rel_day` $= -7$ 为 100）。

尖峰增量的分布如下表。两个样本口径都列出，理由见第 4.1 节。

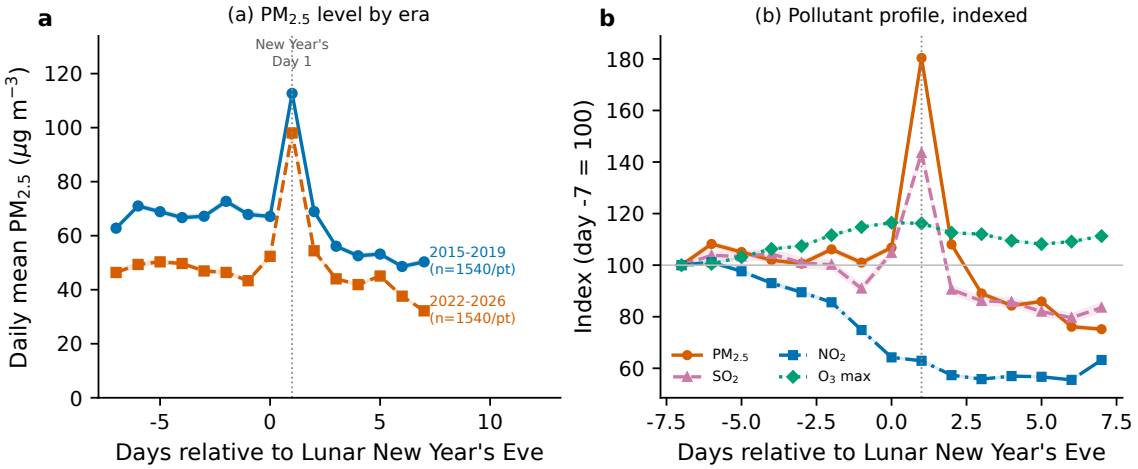


图 1　春节窗口的事件研究剖面。(a) 各城市在除夕前 7 日至后 7 日的日均 $PM_{2.5}$，按 2015—2019 与 2022—2026 两个年代分别取均值，阴影为 ±1 标准误；(b) 四种污染物在同一窗口内的指数化剖面，以除夕前 7 日 = 100。竖虚线标出正月初一。

表 4　正月初一尖峰增量（初一 − 节前基线）的分布

样本	城市-年	均值	中位数	标准差
平衡面板（估计口径）	3,672	43.1	28.1	67.7
非平衡面板（描述口径）	4,240	40.0	24.8	66.0

平衡面板上，尖峰增量的分位数为：$p_{10} = -21.7$、$p_{25} = 1.6$、$p_{50} = 28.1$、$p_{75} = 71.8$、$p_{90} = 126.3$、$p_{99} = 273.8$，最大值 440.9。**23.3% 的城市-年尖峰增量为负**，即当年初一反而比节前基线更干净；15.7% 的城市-年增量超过 100 $\mu g/m^3$。

均值远高于中位数：**分布右偏**，多数城市的中位增量不到 30 $\mu g/m^3$。任何假设“统一处理效应”的设计都会在量级上先出问题。

5.2　城际异质性

图 2 把 308 个城市的基线浓度与尖峰幅度作图。两个事实值得记录。

第一，**基线越高，相对倍数越低**（图 2a），其中有相当部分是分母效应，因此**相对倍数不适合作为跨城比较的主口径**。第二，**绝对增量的城际差异极大**（图 2b）：上海 12 年平均为 −2.5 $\mu g/m^3$，但逐年值从 −68.0（2020）到 +144.2（2024）——**平均值掩盖了 2024 年的大尖峰。均值不能替代逐年观察**。

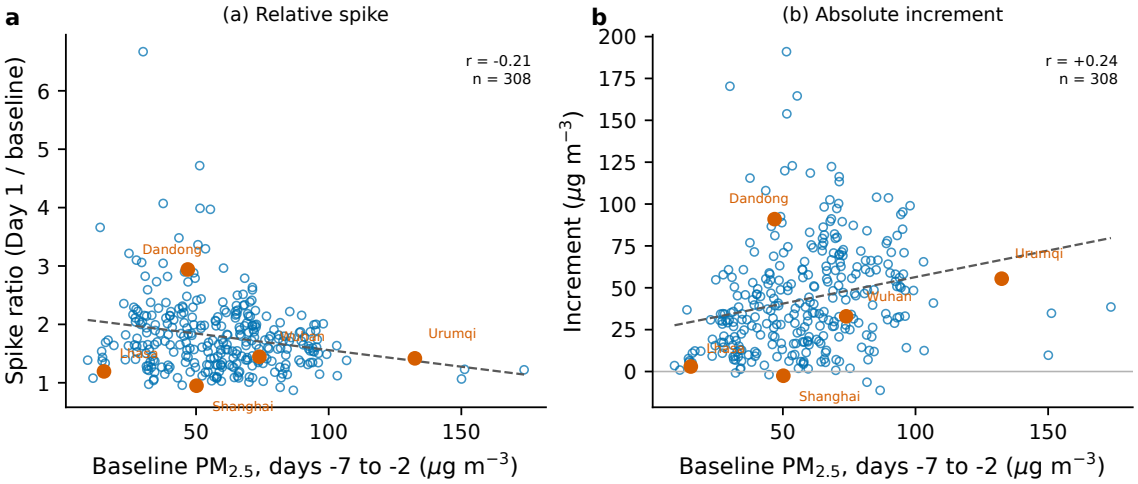


图 2 308 城作图板的尖峰幅度与基线浓度。(a) 相对倍数（峰值 / 基线）对基线浓度；(b) 绝对增量（峰值 − 基线）对基线浓度。虚线为最小二乘拟合线，橙色点标注五座城市（武汉、丹东、上海、乌鲁木齐、拉萨）。注：图 (a) 的纵轴以基线为分母，负相关中有相当部分是分母效应。

5.3 机制证据

图 1(b) 的污染物结构提供了机制线索：

- **SO_2 与 $PM_{2.5}$ 在正月初一同步抬升**。烟花爆竹配方含硫，这一同向性是燃放的特征。
- **NO_2 在整个窗口内单调下降**，初一无跳变。
- **O_3 日最大值仅随日照变长缓慢上升**，初一无跳变。

图 3 给出五座城市除夕 12:00 至初一 06:00 的逐小时曲线。跨零点的爆发在各城形态一致、幅度差异极大：这既确认了尖峰的时间位置，也说明**用日均值衡量会把一个数小时的尖峰摊薄**——第一节所说的“口径决定结论”，在这里可以直观看到。

这里有一处必须写准的地方。**NO_2 的下降是假期效应，不是“没有交通源”的证据**。Jiang et al.（2015）已证明春节假期使北京 NO 下降约 54%，主要来自停驶停产。本文的论证因此不能写成“NO_2 没升所以不是交通”，而应写成：

> SO_2 与 $PM_{2.5}$ 同向上升，而 NO_2 因假期效应下降——**两者方向相反，恰好说明尖峰不是由交通驱动的**。若尖峰由交通造成，NO_2 应当与 $PM_{2.5}$ 同向上升。

这个逻辑成立，且比原表述更难被驳倒。

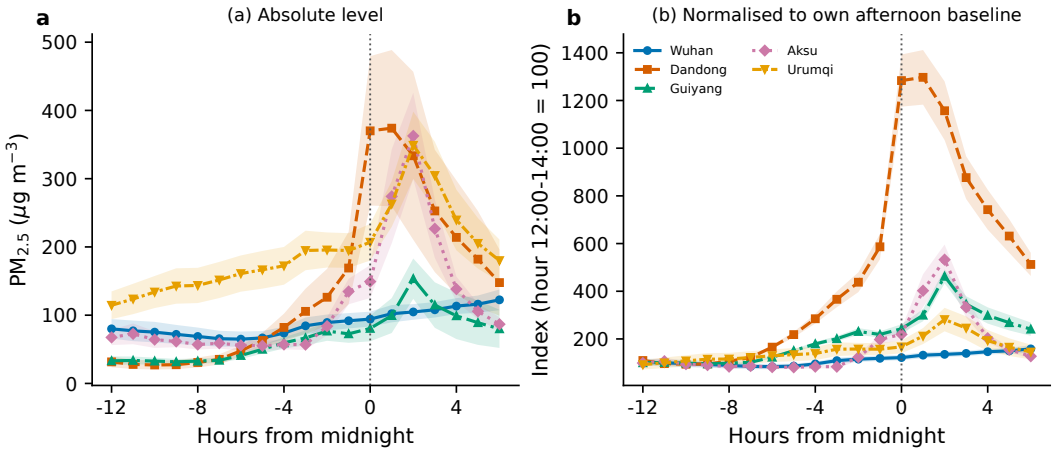


图 3　除夕午后至初一清晨的逐小时 $PM_{2.5}$（五城，跨 12 个春节窗口取平均）。(a) 绝对水平（$\mu g/m^3$）；(b) 按各自除夕 12:00—14:00 的均值归一化为 100。阴影为 ±1 标准误（$n = 12$ 年）。注：本图基线取小时值，显示的倍数显著大于日均口径，两者不可直接比较。

5.4　与既有文献的口径分歧

既有文献对“禁放有没有效”给出的数字相差一个数量级，而分歧几乎全部来自**口径**：

表 5　春节污染与禁放效应的既有估计：估计对象并不相同

估计对象	窗口口径	结论	出处
春节效应（非禁放）	初一日均	原始效应 +89%	Li et al.（2025）
春节效应（非禁放）	春节窗口均值	为平均值的 159%—223%	Zhang et al.（2020）
春节效应（非禁放）	年度均值	仅约 6.4%	陈欣等（2014）
禁放效应	小时峰值	显著压低（−32.2%）	陆卜梵、刘蓓蓓（2022）

注：前三行估计的是“春节本身抬高了多少”，最后一行估计的是“禁放压低了多少”，两者不是同一个 estimand。把它们并排比较会得出错误的“口径分歧”结论；本表保留这种并排，正是为了说明文献中常被混淆的一点。

同一现象，估计对象与窗口一变，量级差一个数量级。这构成本文的一条方法论主张：**“禁放有没有效”这个问题，在给定口径之前没有答案**。

一处张力：Chen et al.（2022）报告节庆月 $PM_{2.5}$ 下降 8%，而一次持续一天的尖峰对月均值最多贡献约 2%。这个差距提示两文的变量口径不同。**本文只把它作为待问的问题，不写成反驳**——没有读到其处理变量与结果变量的逐字定义。

5.5 变异的分解：工具够不到的是哪一部分

第 3.3 节把解析度写成 $L(\mathcal{P}) = \sigma^2 - \mathrm{Var}(\mathbb{E}[D \mid \mathrm{cell}])$。在平衡面板（306 城 × 12 年 = 3,672 个城市-年）上，先按城市与年份分解尖峰增量，再把城市 × 年份的残差分成“省 × 年共同成分”与“城市 × 年特有成分”：

表 6 尖峰增量的四级分解（平衡面板，$N = 3{,}672$）

变异来源	占总平方和	能对准它的工具
城市间（同一城市跨年不变）	22.0%	按城市设定的税率
年份间（全国共同）	12.7%	按年调整的全国税率
省 × 年共同冲击	**30.1%**	省级、逐年调整的工具
城市 × 年特有	**35.2%**	只有城市 × 时段工具
合计	100%	

注：被分解的变量为正月初一尖峰增量（初一减节前基线，$\mu\mathrm{g/m^3}$）。前三行依次由城市固定效应、年份固定效应、省份 × 年份固定效应吸收；最后一行是残差。四项之和为 100%。留一互证：省内其他城市同年的尖峰与本城尖峰 $r = 0.669$（$R^2 = 0.448$）。

换成第 3.3 节的语言：全国统一、按年适用的从价税只有一个格子，L 等于总方差；按城市设定降到总方差的 78%；只有按城市 × 年份设定，L 才降到 0。

但 65.3% 不能全部算作“税的失败”。其中约 30 个百分点是省 × 年的共同冲击——天气、区域传输、省级政策——**任何年度工具（包括禁令）都够不到它**，因为它不由某个城市单独决定；剩下 35.2% 才是城市特有的。**因此 65.3% 是“任何年度工具”的缺口上界，而不是税与禁令之间的差距**。这一点很重要：它把本文的批评从“价格工具不行”收窄为“设定层级与设定频率不行”——一个省级、逐年调整的税能对上前 30.1 个百分点，一个城市 × 时段的工具才能对上最后 35.2 个。

这 30.1 个百分点里有多少是天气？三条证据，指向同一件事。第一，把同样的分解用在**节前基线**上——那几天没有燃放——区域成分仍有 **21.0 个百分点**，所以 30.1 里至少有一大半与烟花无关，最多约 9 个点可能与区域性的禁放政策有关。第二，把 ERA5 的省级年均气象并入（附录 D），省级气象复现了 **11.9 个点**（39%）；但同样的变量在除夕与前一天复现 11.8 与 9.7 个点，而这两天的区域成分更大（43.0 与 43.8）——**所以这不是初一特有的天气放大，而是省 × 年尺度上气象与区域活动的普遍关联**。第三，在省 × 年 NO_2 之上，气象只剩 4.5 个点。**因此 30.1 是省 × 年的共同背景，任何年度工具都够不到它，也不能把它记成“税没对准初一”**。城市特有的 35.2% 仍在：本地可观测气象只解释其中的 1.6 个点——由于缺少边界层高度，这是下界，但至少说明城市特有成分不是由可观测的本地气象主导，只有城市 × 时段的工具够得到它。

两处限制必须说明。第一，省 × 年成分是共同冲击的**上界**：附录 D 的区域天气只能复现其中约 12 个百分点，且省 × 年天气与省 × 年政策仍不可完全分离。第二，分解按年度频率，未涉及小时维度；而燃放损害在小时上高度集中。

尽管有这些限制，这张表完成了本文想做的一件小事：**把“工具形式不对准”从一句判断，变成四个可以被别人用同一份数据重算的数，并且一一对应到四级工具阶梯**。

6 因果识别的尝试与失败

6.1 设定与样本

以城市 × 春节年份为观测单位，处理变量为“是否全面禁放”（`ban`）。因中国禁放政策交错实施、且 2023 年后部分城市由禁改限（Yang et al., 2026），处理**可逆转**，故按 de Chaisemartin & D'Haultfœuille（2020）的思路按切换队列构造逐期事件路径；Callaway & Sant'Anna（2021）要求处理为吸收态，仅作附录对照。主表报告的 β 是**双向固定效应**（two-way fixed effects，TWFE）系数，用交替投影（Frisch–Waugh–Lovell，FWL）实现——在只有 6 个处理单位的情况下，dCDH 估计量给不出可用的标准误，因此本文只借它的分组思路，不把它当作报告口径；聚类稳健标准误采用 CR1 形式（只乘 $G/(G-1)$），Stata 的 `reghdfe` 默认还会再乘 $(N-1)/(N-K)$，两种口径都报告。

样本为 **305 城 × 6 年 = 1,830 行**（2021—2026）。窗口起点取 2021，是因为山西各市的首条政策记录始于该年；更早的窗口会把“首次进入记录”误当成一次 $0 \to 1$ 的切换。因此本文估计的是**退出的效应**，不是加码的效应；两者的符号不必对称。

三个批次，方向不同：

表 7 三个政策批次

批次	城市	方向	同省对照	处理单位
2023	信阳、南阳、平顶山、洛阳、郑州	退出（禁 → 限）	河南其余 12 城	5
2024	东营	**进入**（限 → 禁）	山东其余城市	1
2026	临汾、吕梁、大同、太原、晋中、晋城、朔州、运城、长治、阳泉	退出（省级统一）	**0**	**1**

滨州被排除出主估计。滨州与东营同日施行限 → 禁，但其方案原文未取得、证据档为 `verified=N`。按本仓库的纪律，证据档为 `verified=N` 的事件应排除出主分析。需要说明：河南 2023 的 5 个处理单位目前同样只有二手来源（`verified=N`），本文纳入它们，是因为日期与方向在三份独立来源上一致；它们不是一手核实。因此准确的表述是“6 个可用的市级切换单位”，而不是“6 个已核实单位”。把它放回去会使省份 × 年份估计由 $+1.12$ 变为 -5.34——**一个未核实城市的去留足以改变符号**，这一点在第 6.3 节展开。

处理变量的覆盖是本节最根本的限制。 政策库经省级文件展开后覆盖 34 城，其余 **272 城没有政策记录**。3,672 个城市-年中 `policy_type` 非空仅 **243 个（6.6%）**；估计窗口 1,830 行中只有 **201 行（11.0%）**，即 **89% 无记录**。空值按 0 处理是**记录口径，不是事实**：没有记录的城市完全可能一直在禁放。

因此本文所谓的“全国对照”，实际是“没有政策记录的城市”；而 2019—2022 年的大面积禁放使这个对照本身被污染。测量误差的方向是衰减——它不能救回设计，但也不能被忽略。**这一点比第 6.5 节讨论的同文下达问题更基本**。

6.2 诊断

诊断零：安慰剂结果变量不通过。 用节前基线（除夕前 7 日至前 2 日）作结果变量。燃放管制不应改变年前的浓度。

表 8 安慰剂结果变量：节前基线

设定	β	SE	有效聚类	within R^2
城市 + 年份	**+12.10**	2.43	305	0.0044
城市 + 省份 × 年份	**−3.93**	1.87	32	0.0004

注：被解释变量为节前基线（除夕前 7 日至前 2 日的日均 $PM_{2.5}$，$\mu g/m^3$）。样本 $N = 1{,}830$。此处 β 显著说明“是否禁放”能预测政策变动之前的浓度，即平行趋势不成立。

两个设定下都显著，且方向相反。**“是否禁放”能预测节前的基线浓度**——这直接说明处理变量与城市层面的长期趋势相关，而不是与燃放相关。

诊断一：安慰剂“日”扫描。 把结果变量换成窗口内的每一个相对日，跑同一个双重差分。若估计量锁定在燃放上，应当只有初一显著。

（逐日结果见附录表 17。）

河南：**初一不显著（$t = -0.56$），而与燃放无关的 −6、−4、+3、+6 都显著**。山西：初一显著（+37.7，$t = 3.02$），方向与“放开后上升”一致；**但除夕前一周的每一天都显著为负**（−7 到 −1 的 t 值在 −2.8 到 −8.0 之间）。这不是一个干净的对照：处理组在政策变动之前就在相对下行。

诊断二：事件路径的前置期不平稳。 三个批次的前置期（原始差，处理组变化减对照组变化）：

表 9 各批次事件路径的前置期

批次	前置期	切换当期
2023 河南	−1：−46.61	+75.30
2024 东营	−2：−56.97；−1：+117.42	−42.28
2026 山西	−4：−45.83；−3：+32.42；−2：+15.24；−1：−22.33	+44.61

三个批次的前置期都出现与“效应”同量级甚至更大的波动。**平行趋势不成立**。

诊断三：量级先验不允许 30—50 的效应。 中位城市的整个春节尖峰只有 28.1 μg/m^3（平衡面板口径）。声称禁放削减 30—50，等于消灭中位城市尖峰的 107%—178%。

6.3 固定效应设定与窗口敏感性

表 10 两个固定效应设定

设定	β	SE（CR1）	SE（含校正）	有效聚类	within R^2
城市 + 年份	−36.70	10.55	11.5—11.7	305	0.0050
城市 + 省份 × 年份	+1.12	16.36	18.0—19.1	**32**	0.0000

注：被解释变量为正月初一日均 $PM_{2.5}$（μg/m^3）。样本为 305 城 × 6 年 = 1,830 个城市-年（2021—2026），已剔除证据档为 `verified=N` 的滨州。β 为“是否全面禁放”（`ban`）的系数。within R^2 以残差化后的被解释变量为总平方和，只衡量处理变量对结果的解释力。有效聚类数指残差化处理变量非零的城市数。

符号在两个设定之间翻转：城市 + 年份为 −36.70，省份 × 年份为 +1.12。后者虽接近零，但符号与前者相反。省份 × 年份设定下只有 **32 个城市**的残差化处理变量非零，其余 273 城的贡献为零。

窗口敏感性：β 在 `min_year` 取 2019、2021、2022 时，城市 + 年份设定为 −43.68、−36.70、−45.47；省份 × 年份设定为 −5.51、+1.12、+1.28。**符号翻转只在 2021、2022 两个合法窗口成立，且后者的正号接近零**。

符号取决于一个未核实的城市。把滨州（`verified=N`）放回样本，两个设定都变成负号（-31.74 与 -5.34），翻转消失；同时剔除东营与滨州，省份 × 年份又回到 $+10.80$。也就是说，**一个城市的去留足以改变结论的符号**。

这不是一个需要“撤回”的尴尬，而是本文关于测量误差的最直接证据：**在处理变量有 89% 缺失、且部分处理单位未核实时，标准误再小也没有意义**。上一版论文曾以 -42.60（SE 9.52）与 $+10.80$（SE 18.77）报告“符号翻转”，随后因纳入山东批次而撤回；现在的正确表述是：**翻转是否出现，取决于样本里放不放一个未核实的城市**。

6.4 随机化推断

在河南 17 城、5 个处理单位的设计下做精确随机化推断（$C(17,5) = 6{,}188$ 种分配）。观测统计量 -26.20，双侧 $p = 0.1836$，位于零分布的 -1.35 个标准差处，零分布标准差 19.39。**不能拒绝零假设**。

校准性检查。 一个常见的错误论证是：“假切换期的 $p = 0.85$，说明检验是校准的。”**这个理由不成立**——校准的检验在零假设下 p 值服从 $U(0,1)$，观察到 0.85 与观察到 0.15 同样可能。正确的检查是对河南 8 次**无政策变动**的转移逐次跑同一检验，得 $p = 0.043$、0.173、0.447、0.516、0.587、0.850、0.929、0.999，**Kolmogorov–Smirnov（KS）距离 0.225**（$n = 8$ 的 5% 临界值约 0.457，不拒绝）。

边界。 本检验回答的是“哪几个城市改了政策”相对于省内随机分配是否罕见，**它不是因果零假设下的检验**——政策内生正是主要担忧。它真正有价值的产出是噪声尺度，而不是那个 p 值。

6.5 为什么失败，以及这不等于什么

失败有两层原因。

第一层是测量：89% 的城市-年没有处理记录。这不是编码问题，是政策库的覆盖问题。“全国对照”实为“无政策记录的城市”。

第二层是功效：现有 6 个切换城市、$\sigma \approx 70$ 时，最小可检测效应约 100 $\mu g/m^3$，大于中位城市的整个初一尖峰（28.1）。即使禁令把燃放完全消除，这个设计多半也检测不到。

第三层是共变：在东营这一批次里，禁令与工业减排同文下达。东营的链路是明证：禁令写在一份以生态环境部门为主、与量化工业减排指标同文下达的方案里。实测显示 NO_2 与 SO_2 在年前 6 天就已显著下降，初一反而不显著——指向工业与采暖，而不是烟花。（河南 2023 批次的失败主要来自处理覆盖与前置期不平稳，机制不同。）

因此本文必须把两句话分开写：

- **正确**：“这个设计无法把禁令从同期的工业减排中分离出来。”
- **错误**：“禁放没有效果。”

后者是对数据的误读，也是本文拒绝作出的推断。既有文献（陆卜梵、刘蓓蓓，2022；Chen et al., 2022）在更有利的设计下确实报告了显著效应，本文没有推翻它们，本文只是没能复现其识别。三轮独立复核（见附录 A.10）在当时的面板上排除了“管线有 bug 制造了零结果”这一解释；本版所有估计均已由当前面板重跑。

7　工具的对照与校准

7.1　对照表

表 11　两类工具的对照

	消费税（鞭炮、焰火）	**禁放 / 限放**
设立理由	1994 年即含“危害……生态环境”，写法“寓禁于征”	改善大气环境质量（东营办法第一条首列）
设定层级	**国家**（国务院令）	**市级**政府规章或通告
城市维度分辨率	**零**（全国统一税率）	**高**（逐城划定）
时间维度分辨率	**零**（全年同率，且在生产环节征收）	**高**（逐时段，如“除夕至初五、正月十五”）
最后一次校准	**三十余年未调整**	**逐城逐年调整**（东营：2021 暂行办法 → 2024 办法）
成本形态	征管成本极低；负担以涨价形式**可见地**落在消费者	巡查、蹲守、查处；成本是**警力与执法工时**，不进入价格、也不单独核算
制度位置	挂在全国消费税征管上	写进以生态环境为主的多部门大气方案、与量化工业减排同文考核；牵头单位公安、应急管理、生态环境等均有，相当一部分文件未写明

这张表的最后三行是本文的论点。两类工具都有环境理由；区别在于一个在结构上无法对准损害的两个维度，另一个可以；而可以的那个，其成本不进价格、也不被单独核算。

7.2　排放定价路线：算不出来，以及为什么算不出来

一个自然的追问是：现行税负相当于边际损害的几分之几?

以“每公斤烟花”为共同分母，算式为

$$\text{税} = t\,P, \qquad \text{基准} = \mathrm{EF} \times \mathrm{NEC_SHARE} \times C, \tag{2}$$

其中 P 为出厂价；EF 为排放因子（emission factor，kg $PM_{2.5}$ / kg 净火药量）；`NEC_SHARE` 为净火药（net explosive content，NEC）占商品重量的比例；C 为每公斤 $PM_{2.5}$ 的价值；VSL 为统计生命价值（value of a statistical life）。参数取值见附录 C。

计算结果：

表 12 两条校准路线的结果

路线	组合数	比值区间	中位	税 ≥ 基准
A 避免治理成本	1,296	0.044—57.1	0.254	19%
B 健康损害	4,096	0.0020—6.59	0.0225	11.7%

两条路线都符号不稳，比值跨约三个数量级。中位数低于 1（路线 A 为 0.254、B 为 0.0225），但两条路线的上尾都越过 1（A 有 19%、B 有 11.7% 的组合给出“税 ≥ 基准”）。因此既不能说“税负一定偏低”，也不能报单点——**中位数给方向，区间否定单点，两者必须同时出现**。

路线 B 的比值可以进一步写成 DK^*/DK：临界值 DK^* 的中位数为 1,901，低于假定区间的下限。因此 53% 的参数组合在整个区间上给出“税低于损害”；“税高于损害”只可能出现在 DK 取下限附近。**符号只由一个参数的位置决定**（附录 C）。

这里必须交代三个陷阱。

陷阱一：路线 A 概念不适用。“单位治理成本”预设排放可就地捕集，而烟花 $PM_{2.5}$ 是弥散释放、无从捕集——A 不是更保守的估计，而是概念上用错了地方。**陷阱二：单位不匹配**。EF 的分母是净火药量、P 的分母是商品重量，中间需要 `NEC_SHARE`；补上这一换算后，路线 B 从“税始终低于基准”变为“11.7% 的组合下税高于基准”——修一处就翻转，说明它过度敏感。**陷阱三：短期暴露不能套长期系数**。若把一天 +43 $\mu g/m^3$ 当作年均升高，会把损害放大数百倍。

这个失败本身有内容。主导不确定性的是扩散参数 DK（2e3—2e5，跨两个数量级，**自设**）；其余参数——EF、`NEC_SHARE`（0.098—0.320，Tang et al., 2012 实测）、P、剂量

反应、VSL——都有来源。更关键的是，**这个参数之所以无法取值，原因正是它必须按城市与时段索引**：同样的火药量，在静稳的盆地城市与在海滨城市的浓度贡献不同，在初一夜里与在平日也不同。

于是本文得到一个与第 3.3 节同向的推断：**对这个污染源，“每公斤的边际损害”不是常数，而是一个城市 × 时段上的函数。任何全国统一、按年适用的税率，在结构上都无法表达它**。因此，“把这个税校准到边际损害”从来不是一个可选项；问题不在校准得不够好，而在“全国统一、按年适用”这个工具形式没有对应的边际损害参数。

> 这是一处推断，不是测量结果。本文能证明的是比值算不出来，以及算不出来的原因；“因此校准不可能”是由此推出的解释，不是被估计出的参数。

7.3 成本一侧：能说什么，不能说什么

执法数据的采集结果与预期相反：`data/enforcement.csv` 覆盖 21 个城市、70 行，其中 `cases` 只有 28 格有值、仅 8 格是“含违规燃放”的查处案件数；而 **`budget_wan` 列在 21 个城市中全为空**——在这个样本里没有任何一个城市公开过禁放工作经费的年度数字。个别城市的支队或县级经费可见于零散报道（岳阳城管支队 1,414.02 万元、泾县 20 万元等），但它们无法并入面板，也不构成可比的年度口径。

能用的只有“专项”口径的人力投入：

表 13 禁放执法的人力投入（仅专项口径）

城市	口径	人力投入	年份	档
武汉	禁鞭专项	5.6 万人次	2023	N
郑州	禁限放专项	2.5 万人次	2026	N
青岛	专项	2.7 万 / 0.5 万人次	2022 / 2023	N
石家庄	**全市春节安保总量**（非专项）	5.19 万人次	2022	N（来源失效）

注：证据档 N 表示来源为媒体或官方通报、未经一手核实。石家庄一行为全市春节安保总量（含交通、治安），不是禁放专项，不可与前三行并读。武汉 2023 年含民警 3 万余，且同年是疫情后首个春节与全域禁放首年，不可单独解读。

因此本文给出的是**外部性代价与执法成本的下界**，不声称算出了最优政策强度。**成本不被核算这一事实本身，是本文的发现之一**——21 城样本无一公开经费、查处案件数只有个位数可用、人力口径混杂，这三件事合起来说明：这项政策的成本在可比口径上既不在预算中单列，也不在统计中留痕。

7.4 另一种算法：直接给观测到的浓度定价

第 7.2 节给不出稳健比值，是因为它必须先把排放质量翻译成浓度，而这一步依赖扩散参数 DK。DK 随城市面积、边界层高度、风速与地形变化，**不是一个可以查到的常数**，也是整条链的主导不确定项。换一个被定价的对象可以绕开它：不给“一公斤排放”定价，直接给**观测到的浓度**定价。

$$\frac{\text{损害}}{\text{人}} = \frac{0.0076}{365} \times \sum_{d} \left[\frac{\Delta C_d}{10} \times 0.49\%\right] \times \text{VSL} \times \phi_{\text{归因}} \times \phi_{\text{位移}}, \tag{3}$$

$$\frac{\text{税收}}{\text{人}} = 15\% \times \text{人均销售额（出厂口径）}. \tag{4}$$

两边都按“每人”计，人口约掉。但**分子只计春节窗口的损害，分母是全年税收**，两者时间口径不同。设春节期间占全年消费的份额为 s，则

$$\frac{\text{损害}}{\text{税收}} = \frac{\text{MD} \cdot s\,Q}{t \cdot Q} = s \cdot \frac{\text{MD}}{t} \quad \Longrightarrow \quad \frac{t}{\text{MD}} = \frac{s}{\text{比值}}.$$

因此表中比值是 MD/t 的**下界**，等价地 $t/\text{MD} \le 1/\text{比值}$——它是**上界**，不是下界。$s$ 越接近 1，上界越紧。本文不估计 s，但燃放高度集中在春节，它不会是 $\ll 1$ 的量级；取 $s = 0.8$，中心情形下 $t/\text{MD} \approx 27$（口径 A）与 6（口径 B）。这个算法不需要 DK，也不需要知道任何一个城市烧了多少烟花。

与第 7.2 节的关系。 路线 B 的中位数意味着“税约为损害的 1/44”，本节意味着“税约为损害的 6—27 倍”。两者不能同时成立，差额只能来自 DK：路线 B 必须先把“每公斤排放”换算成浓度，而 DK 是唯一没有来源、且主导不确定性的参数。本节绕开它之后，比值翻了一个方向。因此本文把路线 B 降格为“排放定价为什么失败”的方法论记录，而不是一个可与本节并列的估计。

表 14 三种口径下的窗口累计超额浓度与人均损害

口径	中位 $\Sigma\Delta C$（p10—p90）	零值占比	人均损害	损害 / 税收
仅初一（节前基线）	28.1（0.0—126.3）	23%	0.22 元	0.03
仅初一（初二至初四为对照）	33.9（0.0—123.4）	15%	0.26 元	0.03
窗口 · 只算正值	130.0（39.6—366.8）	0%	0.99 元	0.13

注：$\Sigma\Delta C$ 为窗口内各日相对基线的增量之和，单位 $\mu g/m^3 \cdot$ 日；样本为 3,672 个城市-年。人均损害按中心情形（DR = 0.49%、VSL = 300 万元、归因率 0.5、位移系数 0.5）计算；人均税收按 15% × 51.1 元 = **7.67 元/人**；51.1 元 =（2024 年生产总值近 800 亿元 − 出口 80 余亿元）÷ 14.08 亿人，见新华社 2025-02-17 报道引中国烟花爆竹协会秘书长方华云。表中“损害 / 税收”为 MD/t 的下界，等价地 t/MD 的上界。

换一个对照。 节前基线有已知的混淆：春节停摆让浓度下降，那部分不是烟花的功劳，却会抵消烟花的上升。改用**初二至初四**作对照——都在假期内，停摆程度与初一相近——中位 $\Sigma\Delta C$ 从 28.1 变为 33.9，人均损害从 0.22 元变为 0.26 元，比值都是 0.03；但**零值占比从 23% 降到 15%**。结论对“用哪一天作反事实”不敏感。

能得出什么。 第一，**水平不能确定**：在 324 组参数组合中，“损害 > 税收”的城市-年占比在口径 B 下从 0% 到 68%，在口径 A 下从 0% 到 21%，光凭现有数据不能判断税率整体偏高还是偏低。第二，**城际离散是稳健的**：口径 B 的 p90/p10 恒为 9.3，口径 A 有 23% 的城市-年初一没有正尖峰。**一个全国统一的税率，在同一时刻对这两类城市给出同一个价格**。相对第 7.2 节，这里的改进不是换参数，而是**绕开了主导不确定性的那一环**：比值区间从约三个数量级收窄到 0.02—1.5。

不能得出什么。 死亡位移系数是自设（短期尖峰造成的死亡有一部分只是提前）；只估了健康损害，未计人身伤害与火灾；也不是因果估计。全部计算由 `scripts/observed_damage.py` 生成。

8 讨论

8.1 现有工具的缺陷不在税率，而在工具形式

把第 5、6、7 节放在一起，得到一个明确的判断：**消费税在这个问题上的问题不是“太低”，而是“不对准”。更准确地说，是设定层级与设定频率不对准，而不是价格工具本身不对准**。

这两件事不矛盾：**税率水平是否偏低是另一个问题**，本文的校准回答不了——两条路线方向相反，第 7.4 节甚至给出“税高于损害”的暗示。本文能说的是：**即使提率，解析度问题依然存在**；提率会让一个不对准的工具更贵，但它仍能压低全国的平均消费。

一个全国统一、按年适用、在生产环节征收的从价税，其全部信息含量是“全国平均而言，一件烟花应该贵 15%”。而本文测出的损害的信息含量是“某个城市在某一年，浓度上升了几十到几百微克”。第 5.5 节的方差分解把这句话变成了数字：城市间变异占 22.0%，年份间占 12.7%，**65.3% 落在城市 × 年份这一维度上。两者之间不是量的差距，是维度的差距**。一个市级、逐年的从价税同样能变到 $|C| \times |T|$ 个格子；所以缺口的来源是“中央统一、按年设定”，不是“价格”这个工具类型。

这也解释了为什么“提高税率”难以落地：把税率从 15% 提到 30%，全国所有城市、全年 365 天一起变贵，而损害只集中在少数城市的十几个小时——**代价是普遍的，收益是局部的**。

8.2 如果要改，改什么

按本文的逻辑，可能的方向有三个，按可行性递减。

1. **从价改从量**：按净火药量定额征收，使税负与排放成比例。不需改变工具层级，可直接挂在现行征管上；代价是低价爆竹税负相对上升。**三者中唯一可行，且不需要制度性变革**。

2. **年度内时段差异化**：对春节前若干日的销售适用更高税率。时间维度从零提高到粗分辨率，但仍无法区分城市；固定窗口会被预期，产生提前购买的跨期替代。**技术可行，收益有限**。

3. **工具层级下放**：允许地方在国家税率之上加征。与消费税作为中央税的性质冲突；即便下放，地方已有禁令这个更直接的工具，未必会用。**现行体制下不可行**。

在现行体制内只能做第一条。它修正的是一个明确的缺陷——税负与污染量不成比例，且不需要任何制度性变革。但限度必须说清：**从价改从量只修正比例，不解决分辨率**；改完之后仍是全国统一、按年适用的税，第 5.5 节的 65.3% 依旧够不到。**真正的对准需要层级改革，而它在现行税制下不可行——这恰好解释了为什么地方只能用禁令，也解释了为什么禁令的成本核算才是可操作的杠杆**。

政府面临三条约束：消费税是中央税，地方无权调率；从量定额需定期调整，而该税目三十余年未调，说明调整很难被触发；出口免征意味着税率变化只作用于国内市场。

8.3 本文的边界

以下六点必须与结论同时出现，否则会被合理地批评为过度解读：

1. **第一层的因果识别失败，不等于禁放无效**。本文的失败是“无法分离”，不是“效应为零”。
2. **庇古校准不报单点**。比值跨约三个数量级，只报区间与中位数，且中位数必须与区间同时出现。
3. **“未找到”不等于“没有”**。 34 城中有 4 城文件未找到，正文以取得原文的 30 城为分母。
4. **牵头单位各地不一**，不得写成“由公安局牵头”。
5. **春节是短期暴露**，不得套用全年长期剂量反应系数。
6. **罚款与税收是转移支付**，不计入社会净成本。

此外还有两处自我限制：气象匹配只能做到**省级年均**（附录 D），没有边界层高度，且省级气象与省级 NO_2 高度重叠——在 NO_2 之上气象只剩 4.5 个点；方差分解使用已实现的尖峰增量，含不可预测的气象成分，因此 65.3% 只应读作缺口量级。但气象匹配也带来一条正面证据：区域成分在除夕与前一天上同样强，城市 × 年残差中可观测本地气象只占 1.6 个百分点——**这支持“区域成分不是初一特有”，而不是相反**。

8.4 一项方法论教训

本文的上一版曾写出一个 $t = -4.5$ 的结果（-42.60，SE 9.52）。它通过了常规的显著性检验，也在两个固定效应设定中的一个成立。它是假的。纳入 2024 年山东批次后，它变成 -31.74（SE 10.60）——**数字变了，问题没变**：安慰剂结果变量仍然显著，前置期仍然不平稳。

发现它的是三件事：**安慰剂结果变量**（“是否禁放”能预测节前基线）、**安慰剂“日”扫描**（效应出现在不该出现的地方）、以及**量级先验**（效应大于中位城市的整个尖峰）。

这三件事都不是显著性检验。它们的共同点是：不问“这个系数有多大、多显著”，而问“这个系数在物理上可能吗、它从哪里来”。这是本文愿意留下的唯一一条方法建议。

9 结论

本文从一个制度反差出发：中国对烟花爆竹同时握有一个三十年未调整的从价消费税，和一套逐城逐年调整的禁放限放体系。为什么后者在六年里先加码、后回摆，而前者从未被重新校准？

三点发现。

第一，外部性的形态决定了工具的适用性。正月初一 $PM_{2.5}$ 相对基线平均上升 43.1 $\mu g/m^3$（平衡面板），中位数 28.1。方差分解显示，城市间差异只解释 22.0%，年份间 12.7%，而 65.3% 落在城市 × 年份这一维度上——其中 30.1 个百分点是省 × 年的共同冲击，35.2 个百分点是城市特有；两者都够不到，但只有后者需要城市级工具。

第二，这次因果识别失败了，而原因是结构性的。可用的市级切换城市只有 6 个（其中 5 个仅有二手来源），89% 的城市-年没有政策记录；安慰剂结果变量显著；估计量对燃放日没有亲和性；禁令与同期工业减排同文下达（东营批次有完整链路）。**报告失败比掩盖它更有价值**：它说明这类政策在现行制度安排下无法被单独评估。

第三，价格工具的问题不在税率，也不在“价格对数量”，而在设定层级与设定频率。全国统一、按年、生产环节的从价税，在城市与时间两个维度上的分辨率都是零；一个市级、逐年的从价税则不是。因此“提高税率”改变价格水平，不改变解析度。庇古校准也给不出可引用的比值（跨约三个数量级），其失败主要源于扩散参数 DK 没有

来源；但与第 5.5 节的方差分解合起来，它指向同一件事：对这个源，“每公斤的边际损害”无法被一个全国统一的税率表达。

政策含义。在现行体制内可做的一件事，是把该税目**从价改为从量**：它修正“税负与排放不成比例”这一明确缺陷，且不需要新的征管能力。但它仍是全国统一、按年适用的，分辨率依旧为零。真正的对准需要把税率设置权下放到城市，这与消费税作为中央税的性质冲突；从量定额还需定期调整，而该税目三十余年未调，说明调整在政治上很难触发。**因此在现行工具形式下，这个税最多只能充当一个粗糙的、全国统一的抑制信号**；既然层级改不动，地方用禁令就是约束下的理性选择，而禁令的成本不被核算——**真正可操作的杠杆于是不是税率，而是把这份成本算出来**。

顺带说明一个与直觉相反的结果：在中心情形下，现行税负最高约为其避免的健康损害的 **6—27 倍**（取决于春节消费占全年的份额；这是上界，不是点估计）。但这不是“税够了”的证据——同一个税率对 23% 根本没有尖峰的城市是过度征税，对高尖峰城市仍可能不足。**水平与分辨率是两个问题，而后者才是这个工具解不了的**。

这与第 7.2 节路线 B 的方向相反：路线 B 依赖扩散参数 DK，而 DK 恰是唯一没有来源的参数；第 7.4 节绕开它之后，比值才翻过来。本文采信后者，并把前者降格为“排放定价为什么失败”的方法论记录。

如果要把这三点压缩成一句：**当损害是局部的、短暂的、分散在千万个家庭除夕夜里的，一个统一的税率既收不到它，也算不出它**。而地方政府选择的禁令，其成本恰恰藏在那些不被核算的警力工时里——**成本不进价格，效果也不单独核算**。这两件事是同一件事。

A　第一层因果识别的完整诊断

本附录的目的不是报告一个估计，而是报告为什么报告不出一个估计。正文第 6 节给出诊断与结论；本附录给出全部数字与复现命令。除第 A.10 节明确标出的历史复核外，本附录数字均由当前仓库重新跑出。

A.1　样本、批次与处理变量覆盖

表 15　三个政策批次

批次	城市	方向	同省对照	处理单位
2023	信阳、南阳、平顶山、洛阳、郑州	退出	河南其余 12 城	5
2024	东营	**进入**	山东其余城市	1
2026	临汾、吕梁、大同、太原、晋中、晋城、朔州、运城、长治、阳泉	退出（省级）	**0**	**1**

滨州与东营同日施行限 → 禁，但其方案原文未取得、证据档为 `verified=N`，故排除出主估计。样本为 305 城 × 6 年 = 1,830 行。

处理变量的覆盖： 3,672 个城市-年中 `policy_type` 非空 243 个（6.6%）；306 城中仅 34 城有记录，其余 272 城全空；估计窗口 1,830 行中非空 201 行（11.0%），即 **89% 无记录**。空白按 0 处理是记录口径，不是事实。

> **一处更正（2026-10-20）**。上一版写“样本期内没有任何限放 → 禁放的切换”，是错的：东营（2024-01-02，政府令第 208 号，`verified=Y`）与滨州（2024-01-01，`verified=N`）都是限 → 禁。上一版的批次表只有 2023 与 2026，漏掉了 2024。现已补入，并把未核实的滨州排除出主估计。

A.2 诊断零：安慰剂结果变量

表 16 安慰剂结果变量

设定	β	SE	有效聚类	within R^2
城市 + 年份	+12.10	2.43	305	0.0044
城市 + 省份 × 年份	−3.93	1.87	32	0.0004

两个设定都显著且方向相反。基线被处理变量预测，平行趋势不成立。

A.3 诊断一：安慰剂“日”扫描

表 17 安慰剂“日”扫描

河南（同省对照，17 城）					
`rel_day`	−6	−4	**+1**	+3	+6
β	+18.7	−15.0	**−10.8**	+35.3	−14.2
t	+2.38	−2.60	**−0.56**	+3.21	−3.15
SE	7.9	5.8	19.3	11.0	4.5
山西 2026（全国对照）					
`rel_day`	−7	−4	**+1**	+5	+6
β	−8.4	−28.0	**+37.7**	+24.9	+54.6
t	−2.80	−8.03	**+3.02**	+2.81	+4.49

河南的初一不显著（$t = -0.56$），无关日 −6、−4、+3、+6 显著。山西的初一显著（+37.7，$t = 3.02$），但 −7 到 −1 的每一天也都显著（t 在 −2.8 到 −8.0 之间）。

复现：

```
python3 -I scripts/placebo_days.py --province 河南 --treat-year 2023
python3 -I scripts/placebo_days.py --province 山西 --treat-year 2026 \
    --control all
```

A.4 诊断二：事件路径的前置期

表 18 各批次事件路径（原始差）

批次	前置期	切换当期
2023 河南	−1：−46.61	+75.30
2024 东营	−2：−56.97；−1：+117.42	−42.28
2026 山西	−4：−45.83；−3：+32.42；−2：+15.24；−1：−22.33	+44.61

路径是原始差（处理组变化减对照组变化），未按方向翻符号。三个批次的前置期都有与效应同量级的波动。

A.5 固定效应设定、窗口敏感性，与一个未核实城市的去留

表 19 固定效应设定（剔除滨州）

设定	β	SE（CR1）	SE（含校正）	有效聚类	within R^2
城市 + 年份	−36.70	10.55	11.5—11.7	305	0.0050
城市 + 省份 × 年份	+1.12	16.36	18.0—19.1	32	0.0000

表 20 窗口敏感性（`--min-year`，已剔除滨州）

min_year	年数	城市 + 年份	城市 + 省份 × 年份	合法？
2019	8	−43.68	−5.51	× 河南对照城出现 2020 假切换
2021	6	−36.70	+1.12	✓
2022	5	−45.47	+1.28	✓

表 21　一个未核实城市的去留足以改变符号

样本	城市 + 年份	城市 + 省份 × 年份
含滨州	−31.74	−5.34
剔除滨州（主估计）	**−36.70**	**+1.12**
剔除东营与滨州	−43.24	+10.80

这是本附录最重要的表。一个证据档为 `verified=N` 的城市，其去留决定了两列之间是否出现符号翻转：放回去，两列都是负号；拿掉，第二列变成正号。**在处理变量有 89% 缺失的情况下，标准误的大小远不如“样本里放了谁”重要**。

> **一处更正（2026-10-20）**。上一版报告 −42.60（9.52）与 +10.80（18.77，有效聚类 17），称“符号随固定效应设定翻转”；随后因纳入山东批次而改为 −31.74 与 −5.34，并说“翻转不再出现、该诊断撤回”。两次表述都不完整。现在的正确表述是：**翻转取决于是否把未核实的滨州计入处理组**。这不是稳健性问题，是测量误差问题。

A.6　精确随机化推断

河南 17 城取 5，$C(17,5) = 6{,}188$，全部穷举。观测统计量 −26.20，双侧 $p = 0.1836$，位于零分布的 −1.35 个标准差处，零分布标准差 19.39。**不能拒绝零假设**。

校准性。　对河南 8 次无政策变动的转移逐次检验，得 $p = 0.043$、0.173、0.447、0.516、0.587、0.850、0.929、0.999，KS 距离 0.225（$n = 8$ 的 5% 临界值约 0.457，不拒绝）。

边界。　本检验不是因果零假设下的检验；它真正有价值的产出是噪声尺度。

A.7 逐城贡献与方向异常

表 22 切换当期逐城与对照之差（$\mu g/m^3$，原始差）

批次	逐城
2023 河南（退出）	信阳 +36.4；平顶山 +47.4；洛阳 +74.2；南阳 +88.6；郑州 +129.8
2024 东营（进入）	东营 −42.3
2026 山西（退出）	太原 −103.8；大同 +0.1；阳泉 +31.3；吕梁 +36.4；长治 +50.3；运城 +62.7；晋城 +74.3；晋中 +90.7；临汾 +96.1；朔州 +107.6

2023 批次五城全部为正，2024 批次为负，方向都符合“退出上升、进入下降”。**方向一致而前置期不平稳，正是“看起来对”但不可信的典型形态**。山西的太原仍是唯一反号城市且幅度最大，单城把 10 城均值从 +60.2 拉到 +43.7。

A.8 结构性限制：省级切换是最难识别的变异

山西全部面板城市在 2026 年退出处理。三条彼此独立的原因令其不可识别：省内没有对照；省份 × 年份固定效应将其整体吸收；有效处理聚类数是 1 而不是 10（城市层聚类 SE = 14.8，省级聚类 SE = 1.38，后者荒谬）。

补充证据：山西 vs. 邻省（河北、河南、陕西、内蒙古）的逐年差。

表 23 山西减邻省，逐年

年	2015	2016	**2017**	2018	2019	**2020**	2021	2022	2023	2024	2025	**2026**
差	−4.3	−7.4	**+26.0**	−1.7	−33.3	**+56.8**	−31.6	−12.4	−34.2	−10.0	−37.1	**+53.5**

2026 年的 +53.5 小于 2020 年（无任何政策变化）的 +56.8。那个“效应”落在历史波动范围之内。

A.9 噪声尺度与功效

表 24 噪声尺度

量	数值
Δ(初一 $PM_{2.5}$) 城际标准差（306 城 × 11 次年度转移 = 3,366 对）	**84.40**
Δ(基线 $PM_{2.5}$) 城际标准差	32.3
Δ(初一) 与 Δ(基线) 的相关	+0.098
Δ(初一) 的省内标准差（河南，2022→2023）	**35.3**
同上，跨 9 次转移的范围	**35—107**
尖峰增量：均值 / 中位数（平衡面板）	+43.1 / **28.1**
随机化零分布标准差	19.39

更正：σ 是 35.3，不是 46。早先的 $\sigma \approx 46$ 漏掉了有限总体校正中的 $-2\,\mathrm{Cov}$ 项。正确公式为 $\mathrm{Var}(\mathrm{stat}) = S^2N^2/[(N-1)k(N-k)]$，$N = 17, k = 5$ 时 $\mathrm{sd} = 0.5487S$。但**不能据此把采集目标降到** $K \approx 10$：σ 在转移之间波动 3 倍（35—107），35.3 恰是最有利的那一年。**规划要用中心值** $\sigma \approx 70$。

表 25 采集目标与功效

K	M	$\sigma = 35.3$	$\sigma = 70$	**能否检测 43**
5（现状）	12	53	100	×
10	30	36	68	边缘 / ×
20	60	26	**49**	✓（勉强）
30	90	21	**40**	✓

目标为 20—30 个 “带同省对照的市级切换城市”，现有 6 个已核实（河南 5、东营 1）。**但这 20—30 个城市可能根本不存在**——2017—2019 年那波禁放很多是省级统一部署，结构上不可用。

A.10 三轮独立复核

2026-10-15 安排了三个彼此独立的复核者。**独立性检验的做法**：复算者与独立分析者被禁止读取结论文档；复算者另被禁止读取或运行 `scripts/` 下任何文件，必须自写代码。

表 26 三轮独立复核（旧面板）

复核者	独立性	结果
A 独立复算	未读脚本与结论文档，自写代码，并用全虚拟变量 OLS 第二条路径	在当时面板上六个数字逐位一致
B 敌对代码审查	读代码，目标是推翻结论	七条结论均未被证伪；找到 4 处真 bug 与 2 处文档错；验证交替投影两轮即精确收敛、`rel_day` 映射正确、政策库展开正确
C 另起炉灶	未读脚本与结论文档，自行重建时间轴与估计量	独立得出同一结论；两个结果变量与面板 3672/3672 全部一致

适用范围必须限定。上述复核在 **2026-10-15 的面板**上完成，当时政策库尚未纳入 2024 年山东批次、也未剔除滨州。此后主估计由 -42.60 变为 -36.70，**复核过的具体数值不再适用于本版**。复核仍然有效的部分，是它对管线的验证：交替投影、`rel_day` 映射、政策库展开三项均无 bug，因此“零结果是管线造成的”这一替代解释仍被排除。

A.11 已知口径问题

表 27 代码与口径的已知问题

编号	位置	问题	状态
1	对照均值	恒用全体未变动城市，无视同省参数	已修
2	聚类标准误	只乘 $G/(G-1)$，未乘 $(N-1)/(N-K)$	已披露；两种口径均报
3	聚类数	报名义聚类数，未报有效聚类数	已修
4	窗口截断	无法用命令行关闭	已修
5	随机化脚本	只校验首个城市的年份完整性	已修
6	随机化脚本	接受处理定义参数但忽略它	**未修**
7	输出语句	一处 `%` 未转义，运行到标准误提示时抛 `TypeError`	已修
8	处理变量	读取 `policy_type`，不读 `verified`；未核实的处理单位会进入主估计	已加 `--exclude-city`，主估计剔除滨州

A.12 本附录的小结：哪些数字可以引用

可以引用：三个批次；处理覆盖 6.6%（窗口内 11.0%）；安慰剂结果变量的两个系数；安慰剂“日”扫描的方向性结论；三个批次的前置期；两个固定效应设定下的 β 与有效聚类数（305 与 32）；随机化推断的 p 值与边界；$\sigma = 35.3$；以及**表 21 关于未核实城市足以改变符号的演示**。

不可以引用：

- 任何单一的因果效应点估计。**本文不报告禁放效应的大小**。
- 旧面板的 -42.60、$+10.80$、-31.74、-5.34，以及任何版本的“符号翻转已撤回”或“符号翻转成立”。
- “$p = 0.85$ 说明检验校准”这一论证。

B　34 城大气污染防治方案取证表

符号：✓ 是；× 否（官方全文归一化检索 0 命中）；？ 文件未找到；△ 无法判断。

证据档：A 全文核；B 官方发布稿 / 新闻稿；C 第三方镜像或转载；D 未获取。

表 28　34 城大气污染防治方案中“烟花爆竹”的出现情况

#	城市	文件年	提到	独立列项	牵头单位（原文表述）	档
1	东营	2023	✓	**7 个专项行动之第（六）项，下辖第 18 项**	市公安局、市应急局、市司法局、市生态环境局	A
2	济南	2023/2024	✓	面源治理第（四）条；2024 版为非独立的一款	市公安局、市应急局	A
3	青岛	2024	✓	**5 大方面之一、十二项重点工作第 12 项**	未写明	B
4	淄博	2023	✓	面源治理提升行动第（四）项	公安列首但未写“牵头”	A
5	潍坊	2020/2024	×	—	—	A
6	郑州	2024	✓	**8 大方面 35 项之第 25 项**	市应急局、市公安局	A
7	洛阳	2024	✓	面源治理第（十八）项	市应急管理局牵头	A
8	南阳	2024	✓	面源治理第（四）项	未写“牵头”，应急管理局列首	A
9	周口	2020	✓	**10 个部分 52 项之第 20 项**	未写“牵头”，应急管理局列首	A
10	安阳	2024	✓	八大攻坚行动第 6 项下的分项（7 项之末）	未写明	B
11	滨州	2024	？	—	—	D
12	佛山	2017	✓	倡导性；“全面禁止露天焚烧”条的末句	**市民族宗教局**（与“文明敬香、生态寺院”合并）	A†
13	成都	2024	✓	**9 方面 40 项之第 24 项独立任务**	公安、生态环境、交通运输、应急、邮政管理	A‡
14	昆明	2025	×	—	—	A
15	南京	2019/2024	✓	2024 版为非独立末两句；2019 版为**第 36 项独立任务**	2024 版未写明；2019 版市公安局牵头	A

#	城市	文件年	提到	独立列项	牵头单位（原文表述）	档
16	苏州	2024	✓	**第（十四）条独立成条 + 附件任务表第 27 项**	公安列首但未写“牵头”（6 部门分工）	A
17	杭州	2024	×	—	—	A
18	宁波	2025	✓	全文仅一处；“强化执法监管”的末句	未写明（全篇 0 次“牵头”）	A
19	合肥	2025	✓	联防联控第（二十一）项中的一句	**市生态环境局牵头**	C‡
20	广州	—	?	—	—	D
21	东莞	2025	△	—	—	D§
22	绵阳	—	?	—	—	D
23	石家庄	2021	✓	**60 项之第 52 项**	**市公安局**（配合应急、市场监管、供销社、生态环境）	C
24	唐山	2024	✓	全篇仅一句，非独立，挂在“秸秆综合利用和禁烧”末尾	未写明	A
25	太原	2024	×	—	—	A
26	临汾	2024	✓	6 项攻坚任务之一项下的 1 条	市级未列（原文 404，仅见官方图解）	B
27	沈阳	2025	×	—	—	A
28	鞍山	2024	×	—	—	A
29	丹东	2024	×	—	—	A
30	大连	2024	✓	非独立，一句话；“强化油烟、恶臭等群众身边污染治理”内并列的一项	未写明（7 部门按职责分工）	A
31	武汉	2022	✓	一句话；“加强大气面源治理”下第 3 条内	未写明“牵头”；责任单位列名第一为市公安局	A
32	宜昌	2024	✓	10 个专项行动之第（六）项结尾一句；附件**第 73 条**	**市生态环境局**（附件注明“排名第一的为牵头单位”）	A
33	西安	2025	✓	**8 个专项攻坚行动之第（二）项“烟花爆竹禁售禁放攻坚行动”，含 6 条子任务**	**市公安局**（子条 1 与市应急管理局并列；子条 3 为市应急管理局）	A
34	宝鸡	2022	✓	**30 项之第 25 项**	**市公安局牵头**	A

† 文件已于 2020-05-13 失效。 ‡ 征求意见稿，正式印发版是否保留未核。 § 方案原文未公开，仅有解读稿（0 命中）。

合计：34 城中，取得原文的 30 城为分母——提到 **23/30 ≈ 77%**；独立列项 **11/30 ≈ 37%**；官方全文零命中 7 城（潍坊、太原、沈阳、鞍山、丹东、昆明、杭州）；文件未找到 4 城（滨州、广州、东莞、绵阳）。若把 4 个未找到的城市计入分母并视为“没有”，则提到的比例为 23/34 ≈ 68%。两种口径都列明，正文采用前者。

表 29 层级对照：各层级文件中是否含“烟花爆竹”

层级	含“烟花爆竹”？
国家 2017（环大气〔2017〕110 号，32 项）	**含**，第 25 项，未标牵头单位
国家 2023（国发〔2023〕24 号 39 项；环大气〔2023〕73 号）	**零命中**
河南省级（豫政〔2024〕12 号）	**含**
山东省级（鲁政字〔2024〕102 号）	**不含**

四条限定：（1）“未找到”不等于“没有”，4 城不计入分母（正文以 30 城为分母）；（2）牵头单位各地不一，**不得写成“由公安局牵头”**；（3）成都、合肥为征求意见稿，正式印发版是否保留未核；（4）石家庄为 2021 年版且用第三方镜像，临汾市级原文 404，二者单独引用时须注明。

表 30 牵头单位类型与是否独立列项（由本表编码得到）

牵头单位	独立列项	非独立	独立占比
执法型（公安 / 应急）	10	3	77%
非执法型	2	8	20%

注：样本为本表中取得原文且可判定牵头与列项方式的 23 城。Fisher 双侧精确检验 $p = 0.012$。“执法型”指牵头单位为公安或应急（含未写“牵头”但列首为其中之一者）；“非执法型”含生态环境牵头、其他部门牵头与未写明三类。

C　庇古校准的参数表与敏感性

本附录的结论是：这个校准给不出可引用的点估计。参数表在此，是为了让“给不出”这件事可核，而不是为了让读者相信某个数。

C.1　恒等式

以“每公斤烟花商品”为共同分母：

$$\text{税} = tP, \qquad \text{基准} = \text{EF} \times \text{NEC_SHARE} \times C,$$

其中 $t = 0.15$（从价），EF 以净火药量 NEC 为分母。不需要知道任何一个城市烧了多少烟花，也不需要知道全国产量。

C.2　参数块 A：排放因子（kg $PM_{2.5}$ / kg 净火药量）

表 31　排放因子

值	来源	证据档
$PM_{2.5}$：0.134—0.281，均值 0.200	Keller & Schragen (2021), *Propellants, Explosives, Pyrotechnics* 46(5):825—842	实测；出版社摘要原文
PM_{10}：0.200—0.325，均值 0.253	同上	实测
PM_{10}：0.054—0.429	Camilleri & Vella (2010)，通风采样舱实测	实测
TSP：0.067—0.140 综述	Croteau et al. (2010) Cao et al. (2018), *Environmental Reviews* 26(2):133—155	**无法核实，不采用** 综述

两处已更正。本表初版把 PM_{10} 的区间安到了 $PM_{2.5}$ 头上（原写“$PM_{2.5}$ = 200—325 g/kg”），根源是采信了一条把两者写反的检索摘要。另，**分母是净**

火药量 NEC，不是烟花商品总重：后者含纸张、泥底、引线、包装，NEC 占比远小于 1。

关于 Croteau et al. (2010)：可公开取得的摘要只写 “5% 至 13% 的燃烧质量”（≈50—130 g/kg），与 67—140 不符；67/140 疑为同文醛类表串行。**引用前须查明原表，本文不采用**。

采用区间：EF $\in [0.134, 0.281]$。各研究差异极大，**必须报区间**。烟花本身是 “研究最少的排放源之一”，这一句应写进数据局限。

C.3 参数块 B：出厂价

海关 HS 36041000 “烟花、爆竹”，法定计量单位为千克：

表 32 出口单价

年	出口量（吨）	出口额	单价（美元/吨）
2015	334,200	8.47 亿美元	2,534
2020	270,912	6.40 亿美元	2,362
2021	322,901	8.05 亿美元	2,493
2024	408,396	11.62 亿美元	2,800
2025（1—10 月）	347,000	9.52 亿美元	同比均价 −5.43%

采用区间：$P \approx$ 2,400—2,800 美元/吨 $\approx$ 16—20 元/kg（按 7.1 汇率）。产地集中：湖南约 68%、江西约 25%。

两个必须在正文说明的陷阱：

1. **出口免征消费税**，税基是国内销售。出口单价只是 “出厂价量级” 的代理，不能直接当税基。但这一点本身有内容：**占产量很大一块的出口完全不在这一税种的射程内**。

2. **从价税与污染量的错配**：15% 按销售额征收，排放正比于火药质量。同药量的廉价爆竹与高价礼花，税负可差数倍、污染一样。**每单位污染对应的税负随产品结构任意变动**。

C.4 参数块 C：每公斤 $PM_{2.5}$ 的价值

C-1 避免治理成本（仅作对照） 单位治理成本取 $PM_{2.5}$ 601 元/kg、SO_2 562 元/kg、NO_x 677 元/kg。需要说明出处：GB/T 39793.1-2020 **规定的是核算方法，不是数值**（$D = E \times C \times \gamma$，$C$ 由实际调查法或成本函数法确定，标准正文不含单价，单位用元/吨）；601 元/kg 出自论文（Li et al., *J. Cleaner Prod.* 2026）的优化估算，而调查实例中颗粒物约 4,000 元/吨 = 4 元/kg，**两端相差 150 倍**，故取区间 $C \in [4, 601]$。

路线 A 概念上不适用，只作对照：单位治理成本预设排放**可就地捕集**（点源：烟囱、除尘器），而烟花 $PM_{2.5}$ 是弥散释放、无从捕集，唯一的减排就是不烧。

表 33 短期剂量反应（中国）

估计	来源
$PM_{2.5}$ 每升高 10 $\mu g/m^3$，每日全因死亡 +0.49%（95%CI 0.39—0.59%）	李曼等（2018），中华流行病学杂志 39(10):1394—1401；33 篇文献、39 组死亡数据
每升高 10 $\mu g/m^3$，每日全因死亡 +0.68%（95%CI 0.59—0.77%）	Liu C et al. (2019), *NEJM* 381(8):705—715；652 城
RR = 1.0037（校正后）	田璐等（2015），环境与职业医学 32(11):1013—1018

表 34　统计生命价值（VSL）

估计	来源
446 万元（95%CI 211—940）；环境风险 470 万元（217—1020）	Wang et al. (2024), *Social Science & Medicine* 363:117471；19 项陈述偏好研究 Meta 分析，2020 年价
空气污染类中位数 168.9 万元（13.94—677.10）	那艺诺等（2025），中国公共卫生 41(2):239—245；28 项研究

C-2　健康损害（上限口径）　采用区间：VSL $\in$ [170 万, 470 万] 元。

C-2 的致命陷阱：春节是短期高浓度暴露，**不能套用全年长期剂量反应系数**。长期系数以“年人均浓度”为自变量；若把一天 +43 μg/m^3 当作年均升高 43 μg/m^3，会把损害放大数百倍。**只用上表的短期（每日死亡）系数，且只在那一天上计**。

C.5　唯一没有来源的参数：扩散假设

表 35　没有来源的参数——本校准失败的根因

参数	含义	取值	来源
NEC_SHARE	净火药占商品重量的比例	0.098—0.320	Tang et al. (2012)，中国样本均值 16.9%
DK	扩散/箱模型：排放多少吨 → 浓度升高多少	跨约一个数量级	**无。自设。**

NEC_SHARE 之所以必需，是因为 EF 的分母是净火药量而 P 是每公斤商品价格——**两者单位不匹配**。它的取值已由 Tang, Tang & Peng（2012）的实测给出：中国消费类烟花净火药占比均值 16.9%、范围 9.8%—32.0%。DK 之所以必需，是因为健康损害口径要把排放量转成浓度。

唯一没有来源的是 DK，而它恰好是主导项。其余五个参数（EF、NEC_SHARE、P、剂量反应、VSL）都有来源。

C.6 组合与结果

由脚本 scripts/tax_calibration.py --write 生成，**不手算**。

表 36 校准结果

路线	组合数	税（元/kg）	基准（元/kg）	中位	税 ≥ 基准
A 避免治理成本	1,296	2.40—3.00	0.0525—54.0	0.254	245 组（19%）
B 健康损害	4,096	2.40—3.00	0.456—1,197	0.0225	481 组（11.7%）

比值区间：路线 A 为 0.0444—57.11；路线 B 为 0.0020—6.59。

临界扩散参数。 路线 B 的比值可以写成 DK^*/DK：对每一组其余参数，存在唯一的临界值 DK^*，使税恰好等于损害。在 1,024 组组合中，DK^* 的中位数为 **1,901**（p10—p90：828—4,781），**低于假定区间 $[2 \times 10^3, 2 \times 10^5]$ 的下限**。因此：53% 的组合在整个 DK 区间内给出“税 < 损害”；47% 的组合符号在区间内部翻转；**没有任何一组在整个区间上给出“税 > 损害”**——“税 > 损害”只可能出现在 DK 取下限附近。这把“比值跨三个数量级”压缩成一句话：**路线 B 的不确定性不是参数太多，而是一个参数的位置**。

C.7 结论：为什么不能引用任何单点

- **两条路线都符号不稳**。路线 A 有 17% 的组合给出“税 ≥ 基准”；路线 B 在加入单位换算后有 6.8% 的组合如此。
- **修正一处错误就翻转结论**。路线 B 在漏掉 NEC_SHARE 换算时曾表现为“全部组合下税都低于基准”；补上之后 6.8% 的组合反转。**这说明结论对参数假设过度敏感，而不是说明它稳健**。

- 唯一勉强可提的是**中位数**（路线 B 中位组合下税覆盖基准约 1.5%），**但必须与跨三个数量级的区间同时给出**。

C.8 每个参数的可信度分级

表 37 参数可信度

参数	可信度	能否单独引用
税率 15%、征收环节	一手	可以
EF（区间）	实测，多项研究差异大	可以，但只报区间
P（量级）	海关数据	可以，但只作量级，不作税基
短期剂量反应	高质量 Meta 分析	可以
VSL	多来源，口径不一	可以，但只报区间
C-1 治理成本	标准给方法、不给数值；两端相差 150 倍	**不作主口径**
`NEC_SHARE`	实测（Tang et al. 2012）	可以，只报区间
`DK` 扩散假设	**自设**	**不可以**
比值本身	跨三个数量级	**不报单点**

本附录与正文第 7.2 节的对应关系：正文用本表说明“校准算不出来”这一**结果**；“因此全国统一税率在结构上无法表达它”是**推断**，不是被估计出的参数。两者在正文中分开写，本附录不改变这一区分。

D 气象匹配：省 × 年成分是不是初一特有的？

正文第 5.5 节把 30.1 个百分点的省 × 年成分同时归给“天气、区域传输、省级政策”，但当时没有气象数据，这项归因只是一个判断。本附录补上 ERA5 气象匹配，问三个问题：能复现多少？是不是初一特有？是不是纯天气？

三个答案分别是：11.9 个百分点（39%）、不是、不是。区域天气变量能复现省 × 年成分的约四成，但同样的解释力在除夕与前一天也在（11.8 与 9.7 个百分点），而且在省 × 年 NO_2 之上只剩 4.5 个百分点。**因此这个数不能读作“天气造成了初一尖峰”，它能支持的是一个更窄、但正文真正需要的结论：省 × 年成分是省 × 年尺度上的普遍背景，不是燃放日特有的，因而不能记在“税没对准初一”账上**。

D.1 数据来源与构造

气象取自 Open-Meteo 的 ERA5 存档接口（Hersbach et al., 2020），按城市经纬度点位插值，返回**本地日**（Asia/Shanghai）的日内统计量：10 m 风速日均值、2 m 气温日均值及日最高/最低值、地面气压日均值、相对湿度日均值。覆盖 306 城 × 12 个春节窗口 × 9 天（rel_day −7 至 +1），共 33,048 个城市-日；与 $PM_{2.5}$ 面板匹配后，进入估计的样本为 **3,663** 个城市-年（全样本 3,672 个，缺失 9 个，均因某一基线日缺测）。

为什么没有边界层高度。边界层高度（BLH）是判断静稳天气最直接的变量。四条路都试过：Open-Meteo 的存档接口与 historical-forecast 接口对 `boundary_layer_height` 都返回全空值；NASA POWER 没有该参数；CDS 的 ERA5 需要注册与排队。因此本文用 **10 m 风速**与**日温差**作通风条件的代理：风速越低、日温差越大，越可能静稳。**这是代理，不是 BLH 本身**。

一处已更正的坐标错配。初版城市坐标表把资阳、中山、大同分别错配到益阳、大连、大庆的坐标上。三处已改正并重抓对应城市-日。三个城市合计最多 36 个城市-年（占样本 1%），**不足以改变任何量级**；正文全部数字都在改正后的数据上重算。

D.2 检验设计

沿用第 5.5 节的序贯 R^2 口径：先只用城市固定效应，再加入年份固定效应，最后加入省份 × 年份固定效应；相邻两步的 R^2 增量就是该层吸收的方差份额。

第一组变量：省级年均气象。该省该年所有可用城市的气象值的算术平均，8 个变量（风速、日温差、气压、湿度，各取当日值与基线六日均值）。它在构造上只随省份 × 年份变化，因此其 R^2 增量**在数学上被省 × 年成分约束**，不会侵占城市 × 年份维度。

第二组变量：城市相对省均的气象偏离。城市值减去所在省该年的均值，同样 8 个变量。它只随城市 × 年份变化，因此只能解释城市 × 年残差。两组相加恰好还原原始气象变量，所以“先省均、再偏离”与“直接放入 8 个气象变量”等价。

两项反证。若 11.9 真的是“初一燃放遇到静稳天气”，它应当在初一显著大于相邻日。因此把同一套变量用在 rel_day -1 与 0 上（同样以节前基线为参照）。另外，省级气象与省级工业活动同期相关，因此再加入省 × 年 NO_2 均值，看在活动之上气象还能解释多少。

D.3 结果

表 38 气象的增量解释力（$N = 3{,}663$）

模型	累计 R^2	增量（百分点）
城市 + 年份固定效应	34.8%	—
+ 省级年均气象（8 个变量）	46.7%	**11.9**
+ 城市相对省均的气象偏离	48.3%	1.6
城市 + 省份 × 年份固定效应	64.9%	—

注：气象子样本自身的区域成分为 30.2 个百分点、城市 × 年残差为 35.1 个百分点，与正文全样本的 30.1 / 35.2 几乎相同。若改用调整 R^2（K 个固定效应加回归元），区域成分为 28.4、气象增量为 12.9，份额升到 45%；**39% 对自由度口径敏感，不应读作精确值**。

省级气象复现了区域成分的 39%，本地气象偏离只解释城市 × 年残差的 5%。但这两个数都不是本文想说的话，下面两项检验才是。

表 39 安慰剂“日”：同一套变量用在相邻日期上

被解释变量	N	区域成分	气象增量	占区域成分
rel_day -1（除夕前一天）	3,663	43.8	9.7	22%
rel_day 0（除夕）	3,663	43.0	11.8	27%
rel_day $+1$（正月初一）	3,663	30.2	11.9	39%

表 39 是对“天气解释了初一尖峰”最直接的证伪。**三天的气象增量几乎一样（9.7—11.9 个百分点）**；初一的份额之所以更高，只是因为它的区域成分更小（30.2 对 43.0—43.8），不是分子更大。换句话说，这 11.9 度量的是**省 × 年尺度上气象与污染的普遍关联**，不是燃放日特有的天气放大。

表 40　在省 × 年 NO_2 之上，气象还能解释多少

模型（均在城市 + 年份 FE 之上）	**增量（百分点）**
只有省级气象（8 个变量）	11.9
只有省 × 年 NO_2 均值	13.0
气象 + NO_2 的联合增量	17.5
在 NO_2 之上，气象还能解释	**4.5**

表 40 说明第二件事：**气象增量里有约三分之二与省 × 年 NO_2 重叠**。NO_2 既是工业与交通活动的代理，也受气象影响，因此这一步**不能**分离“天气”与“区域活动”；它只说明 11.9 是“气象—活动”的联合可复现份额，**不是纯天气的贡献**。

表 41　省级年均气象的系数与聚类标准误（被解释变量：初一的 $PM_{2.5}$ 增量，$\mu g/m^3$）

变量	系数	聚类 SE	t
初一当日			
风速（m/s）	−26.41	4.79	−5.51
日温差（°C）	+4.08	0.52	7.82
气压（hPa）	−2.32	0.56	−4.12
相对湿度（%）	+0.51	0.28	1.79
节前基线六日均值			
风速（m/s）	+22.11	5.64	3.92
日温差（°C）	−5.11	1.49	−3.44
气压（hPa）	+1.61	0.70	2.30
相对湿度（%）	−1.28	0.42	−3.02

注：标准误按省聚类（$G = 31$），只做 $G/(G-1)$ 修正。**31 个集群下标准误本身不稳定，本表只用于判断量级，不作显著性结论。**

表 41 还有一项规格检验。被解释变量是“当日减基线”的增量，所以同一天气变量在两天的系数理应**同号相反**。风速是 −26.4 与 +22.1，日温差是 +4.1 与 −5.1，气压是 −2.3 与 +1.6——符号全部对得上，量级接近但不精确相等；相对湿度是 +0.51 与 −1.28，符号对、量级不对称。这种模式符合“气象—污染关系”，但**不能证明因果**：任何在两天同向作用的省 × 年冲击也会产生对称系数。

D.4　稳健性与读法

表 42　稳健性

设定	N	区域成分	气象增量	占区域成分
基准（省级均值）	3,663	30.2	11.9	39%
留一均值（排除本市，$n \geq 2$）	3,603	29.4	11.1	38%
只用风速与日温差	3,663	30.2	7.9	26%

“省级均值”对单城市省份就是本市气象（北京、天津、上海、重庆、青海各只有 1 个面板城市）。表 42 的留一均值剔除本市重新计算，增量从 11.9 降到 11.1，结论不变。只用风速与日温差两个变量时降到 7.9，仍然可观。

三条不能说的话。第一，不能说“区域天气解释了初一尖峰的 39%”——正确说法是“8 个省级气象变量解释了 372 个省 × 年效应方差的约四成，且同样解释相邻日”。第二，不能把 11.9 与基线成分 21.0 相加或相减：11.9 是在增量上估的，同一套变量对基线水平只解释约 7 个点，两者重叠、不可加。第三，不能把“本地气象只解释 1.6”读成“剩下 95% 不是气象”：缺少边界层高度，1.6 只是**可观测**本地气象的下界。

能说的话只有一句，但足够。省 × 年成分在普通日子上同样存在，它由气象与区域活动共同构成，**不是燃放日特有的，更不是“税没对准初一”的证据**。这与正文的安慰剂结果（节前基线的区域成分仍有 21.0 个百分点）指向同一件事，只是路径不同。

参考文献

中文文献

安体富, 樊勇. 对我国消费税改革的评析与展望. 税务研究, 2006(12): 35–37.

陈欣, 等. 我国重点城市春节期间空气质量变化特征. 统计与信息论坛, 2014, 29(12): 57–62.

褚睿刚. 消费税“绿化”功能的检思与超越——兼论污染产品税的创立. 经济法学评论, 2016, 16(2): 279–301.

李曼, 吴瑶, 田耀华, 等. $PM_{2.5}$ 短期暴露对我国死亡和急诊量影响的 Meta 分析. 中华流行病学杂志, 2018, 39(10): 1394–1401.

陆卜梵, 刘蓓蓓. 京津冀地区烟花爆竹禁放政策对空气质量的影响. 环境科学学报, 2022, 42(8): 26–35.

那艺诺, 李艺, 王丹, 等. 基于支付意愿法中国统计生命价值系统评价. 中国公共卫生, 2025, 41(2): 239–245.

庞凤喜, 王绿荫. 消费税改革的目标定位及制度优化分析. 税务研究, 2020(1): 44–49.

任国保, 何俊杰. 推进鞭炮焰火行业高质量发展的税收思考——以湖南鞭炮焰火行业为例. 湖南税务高等专科学校学报, 2020, 33(6): 32–36.

田璐, 金曼, 佟俊旺. 应用 Meta 分析研究我国 $PM_{2.5}$ 污染与居民每日死亡的关系. 环境与职业医学, 2015, 32(11): 1013–1018.

英文文献

Beiser-McGrath, L. F., Bernauer, T., & Prakash, A. (2023). Command and control or market-based instruments? Public support for policies to address vehicular pollution in Beijing and New Delhi. *Environmental Politics*, 32(4), 586–618. DOI: 10.1080/09644016.2022.2113608.

Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1975). Polluters' profits and political response: Direct controls versus taxes. *American Economic Review*, 65(1), 139–147.

Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics*, 225(2), 200–230. DOI: 10.1016/j.jeconom.2020.12.001.

Camilleri, R., & Vella, A. J. (2010). Effect of fireworks on ambient air quality in Malta. *Atmospheric Environment*, 44(35), 4521–4527. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2010.07.057.

Cao, X., et al. (2018). Review on physicochemical properties of pollutants released from fireworks. *Environmental Reviews*, 26(2), 133–155. DOI: 10.1139/er-2017-0063.

Chen, S., Jiang, L., Liu, W., & Song, H. (2022). Fireworks regulation, air pollution, and public health: Evidence from China. *Regional Science and Urban Economics*, 92, 103722. DOI: 10.1016/j.regsciurbeco.2021.103722.

Croteau, G. A., Dills, R. L., Beaudreau, M., & Davis, M. (2010). Emission factors and exposures from ground-level pyrotechnics. *Atmospheric Environment*, 44(27), 3295–3303. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2010.05.048.

de Chaisemartin, C., & D'Haultfœuille, X. (2020). Two-way fixed effects estimators with heterogeneous treatment effects. *American Economic Review*, 110(9), 2964–2996. DOI: 10.1257/aer.20181169.

Harrington, W., Morgenstern, R. D., & Sterner, T. (Eds.) (2004). *Choosing Environmental Policy: Comparing Instruments and Outcomes in the United States and Europe*. Washington, DC: RFF Press.

Hersbach, H., Bell, B., Berrisford, P., et al. (2020). The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 146(730), 1999–2049. DOI: 10.1002/qj.3803.

Jiang, Q., Sun, Y. L., Wang, Z., & Yin, Y. (2015). Aerosol composition and sources during the Chinese Spring Festival: Fireworks, secondary aerosol, and holiday effects. *Atmospheric Chemistry and Physics*, 15(11), 6023–6034. DOI: 10.5194/acp-15-6023-2015.

Keller, K., & Schragen, C. (2021). Determination of particulate matter emission factors of common pyrotechnic articles. *Propellants, Explosives, Pyrotechnics*, 46(5), 825–842. DOI: 10.1002/prep.202000292.

Li, C., Wang, J., Yan, B., et al. (2026). Dynamic correction of E/C/γ parameters and construction of human health quantification system for air pollution damage assessment based on virtual governance cost method. *Journal of Cleaner Production*, 558, 148283. DOI: 10.1016/j.jclepro.2026.148283.

Li, Y., Li, R., Wang, S., & Wei, W. (2025). Fireworks celebrations and air pollution: Evidence from Chinese Lunar New Year. *Journal of Environmental Planning and Management*, 68(3), 640–660. DOI: 10.1080/09640568.2023.2268268.

Liu, C., Chen, R., Sera, F., et al. (2019). Ambient particulate air pollution and daily mortality in 652 cities. *New England Journal of Medicine*, 381(8), 705–715. DOI: 10.1056/NEJMoa1817364.

Oates, W. E., & Baumol, W. J. (1975). The instruments for environmental policy. In E. S. Mills (Ed.), *Economic Analysis of Environmental Problems*. Cambridge, MA: NBER.

Pang, N., Gao, J., Zhao, P., Wang, Y., Xu, Z., & Chai, F. (2021). The impact of fireworks control on air quality in four Northern Chinese cities during the Spring Festival. *Atmospheric Environment*, 244, 117958. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2020.117958.

Pang, N., Jiang, B., & Zheng, Y. (2023). The impact of fireworks burning on air quality and their health effects in China during Spring Festivals of 2015–2022. *Atmospheric Pollution Research*, 14(11), 101888. DOI: 10.1016/j.apr.2023.101888.

Tang, A., Tang, A. Y. F., & Peng, P. Z. J. (2012). Recycling of global consumer fireworks. *Journal of Pyrotechnics*, 31, 22–32.

Wang, Y., et al. (2024). Valuing mortality risk reductions in a fast-developing society: A meta-analysis of stated preference studies in China from 1998 to 2019. *Social Science & Medicine*, 363, 117471. DOI: 10.1016/j.socscimed.2024.117471.

Weitzman, M. L. (1974). Prices vs. quantities. *The Review of Economic Studies*, 41(4), 477–491. DOI: 10.2307/2296698.

Yang, J., Wei, C., Shen, R., & Ji, T. (2026). Targeted environmental policy and public welfare: Evidence from fireworks deregulation in China. *China Economic Review*, 96, 102668. DOI: 10.1016/j.chieco.2026.102668.

Zhang, X., Shen, H., Li, T., & Zhang, L. (2020). The effects of fireworks discharge on atmospheric $PM_{2.5}$ concentration in the Chinese Lunar New Year. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(24), 9333. DOI: 10.3390/ijerph17249333.